Diseño, Simulación e Implementación de un Filtro Pasabanda en Tecnología de Guía de Onda Integrada en Sustrato (SIW) a 2.87 GHz

Informe — Medidas Electrónicas 2

Borello, Federico*, Calvino, Franco*, Pereyra, Nicolás*

*Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Buenos Aires

***Resumen*—Contamos qué probamos, qué comparamos y qué funcionó al diseñar un filtro pasabanda SIW de tercer orden a 2.87 GHz (Chebyshev, 5 % de ancho de banda fraccional, 0.1 dB de rizado) sobre Rogers RO4350B de 0.76 mm. Un diseño analítico verificado en openEMS y CST reprodujo la banda pero no la adaptación: los puertos de openEMS no dan un S_{11} confiable. Pasamos a Palace, un solver de elementos finitos de código abierto, y modelamos el conector SMA real con una alimentación CPWG (la transición entre el conector SMA y la línea del filtro). Comparamos topologías y vimos que la optimización bayesiana global fallaba porque el ancho de banda del filtro ensamblado es discontinuo; la reemplazamos por calibración de acoplamientos sobre estructuras pequeñas e inversión. El diseño fabricado (N=3) simula con frecuencia central de 2.876 GHz, 182 MHz de ancho de banda, 1.70 dB de pérdida de inserción y $|S_{11}| = -11.1$ dB en el peor punto de la banda; no llega a los -16 dB especificados, y un ajuste de matriz de acoplamiento explica por qué. JLCPCB fabricó la placa y la medimos con un analizador vectorial de redes: frecuencia central de 2.894 GHz, ancho de banda de 171 MHz, pérdida de inserción de 2.0 a 2.4 dB, peor S_{11} en banda de -5 dB y un mínimo de reflexión ancho cerca de -18 dB, el piso de la verificación de calibración con estándares genéricos. No alcanzamos los -16 dB.**

***Index Terms*—banda S, filtro pasabanda, guía de onda integrada en sustrato, SIW, cavidades resonantes, síntesis de Chebyshev, simulación electromagnética, Palace, optimización bayesiana**

I. Introducción

La tecnología de guía de onda integrada en sustrato (SIW, del inglés *Substrate Integrated Waveguide*) permite construir guías de onda rectangulares sobre un sustrato laminado de microondas. Combina el bajo costo y la integrabilidad de los circuitos planos con el alto factor de calidad y la capacidad de manejo de potencia de las guías metálicas [1], [2]. Una guía SIW se forma confinando el campo entre dos filas de vías metalizadas que conectan los planos de masa superior e inferior, y que hacen de paredes laterales de una guía rectangular.

Tabla I
Especificaciones del filtro

Parámetro	Valor
Frecuencia central f_0	2.87 GHz
Orden N	3 cavidades
Ancho de banda fraccional	5 %
Rizado (Chebyshev)	0.1 dB
Sustrato	Rogers RO4350B
Espesor h	0.76 mm
Permitividad ε_r	3.66
Tangente de pérdidas $\tan\delta$	0.0037
Diámetro de vía d	0.8 mm (1ª iter.) / 1.5 mm (final)
Paso de vía p	1.5 mm (1ª iter.) / 3.0 mm (final)

Los filtros pasabanda son un bloque básico de cualquier cadena de recepción o transmisión de radiofrecuencia. En este trabajo diseñamos, simulamos, mandamos a fabricar y medimos un filtro SIW de tercer orden centrado en $f_0 = 2.87$ GHz, con una respuesta de Chebyshev de ancho de banda fraccional FBW = 5 % y rizado de 0.1 dB. La Tabla I resume las especificaciones de partida.

Este informe cuenta el camino completo, con lo que no funcionó incluido, en el orden en que lo recorrimos. En cada etapa explicamos qué queríamos probar, qué hicimos, qué obtuvimos y qué decidimos; la Tabla II lo resume. La primera iteración (junio de 2026) ocupa las Secciones II a IV: la síntesis, un diseño analítico con vías de 0.8 mm y paso de 1.5 mm, openEMS, CST y una primera optimización con Palace. La conservamos porque explica las decisiones posteriores. La Sección V cuenta con qué herramientas y con qué máquinas trabajamos. Desde la Sección VI contamos la evolución hasta el diseño que mandamos a fabricar: el conector SMA real, las otras topologías (ya con vías de 1.5 mm y paso de 3.0 mm), la calibración con inversión y la verificación final (Secciones IX y X). La Sección XI presenta las mediciones de la placa fabricada y la Sección XIII cierra con las conclusiones.

II. Punto de partida: la síntesis del filtro

Partimos del prototipo pasabajos de Chebyshev, cuyos valores normalizados g_i se obtienen por recursión [3]. Para

Tabla II
CRONOLOGÍA DEL TRABAJO

Etapa	Qué hicimos	Resultado	Decisión
Diseño analítico (Secs. II–III)	Síntesis de Chebyshev (g_i, k, Q_e) y fórmulas de SIW para una cavidad de 38.23 mm	$a_{\text{siw}} = 39.45$ mm; objetivo de $k = 0.046$ y $Q_e = 20.6$	Verificarlo con simulación de onda completa
openEMS (Sec. III)	Calibramos el iris con dos cavidades acopladas y barrimos L_{cav} con alimentación microstrip	Iris de 13.66 mm para $k = 0.046$; banda centrada en 2.82–2.905 GHz; los puertos no dan un S_{11} confiable (incluso $\lvert S_{11}\rvert > 1$)	Usarlo solo para S_{21} y centro de banda; cambiar de solver para la adaptación
CST (Sec. III)	Modelo 3D paramétrico con macro generada por nuestro código	Frecuencia central de 2.818 GHz, 293 MHz de ancho de banda, 3.65 dB de pérdida de inserción y 1.02 dB de pérdida de retorno: sobreacoplado	Agregar un iris externo w_{ext} para ajustar Q_e
Palace (Sec. IV)	Validación contra CST y optimización por coordenadas	Cavidades de 34.4 mm, banda en 2.87 GHz y $S_{11} < -16$ dB, pero con un puerto que ocultaba una línea de 41 Ω	Adoptar Palace como solver; desconfiar del puerto ideal
Conector SMA y alimentación CPWG (Sec. VI)	Modelo 3D del conector Taoglas y alimentación CPWG de 50 Ω	La línea de 2.26 mm era de ≈ 41 Ω (el ancho correcto es 1.664 mm); un pin de 0.82 mm cortocircuita; el diseño de Palace daba ≈ −4.6 dB con el conector real	Pin real (0.38 mm de radio) y alimentación CPWG en todos los modelos
Otras topologías (Sec. VII)	Modo dual N=2, tres cavidades únicas, cascadas N=3 y N=4 (Tabla VIII)	N=2: 119 mm, −10.76 dB y 316.6 MHz; cavidades únicas alternativas entre −6 y −9 dB; N=4: 211 mm y −6.1 dB	Cascada N=3 (166 mm); vías de 1.5 mm con paso de 3.0 mm
Calibración e inversión (Sec. VIII)	Medimos k y Q_e en estructuras pequeñas y las invertimos	La búsqueda global no pasó de −5 dB en más de 60 evaluaciones; la inversión dio $w_{\text{iris}} = 13.85$ mm y $w_{\text{ext}} = 13.53$ mm con unas 3 simulaciones por curva	Búsqueda bayesiana solo como pulido local
Verificación y fabricación (Secs. IX–X)	Malla fina, ajuste de matriz de acoplamiento y verificación cruzada con CST; paquete de fabricación y pedido a JLCPCB	2.876 GHz, 182.3 MHz y −11.15 dB en el peor punto de la banda: no llega a −16 dB	Fabricar con el desvío conocido (ENIG, unos USD 120)
Mediciones (Sec. XI)	Analizador vectorial de redes, calibración del instrumento y recalibración por software	2.894 GHz, 171 MHz, 2.0 a 2.4 dB y peor S_{11} en banda de −5 dB; los estándares genéricos limitan la lectura de los ceros (piso de ≈ −18 dB)	No se cumple −16 dB; recentrar y calibrar con estándares caracterizados

$N = 3$ y rizado de 0.1 dB resultan $g_1 = g_3 = 1.0316$, $g_2 = 1.1474$ y $g_4 = 1.0$.

Con esos valores calculamos los coeficientes de acoplamiento entre cavidades adyacentes y el factor de calidad externo de los puertos de entrada y salida:

$$k_{i,i+1} = \frac{\text{FBW}}{\sqrt{g_i\, g_{i+1}}}, \qquad Q_e = \frac{g_0\, g_1}{\text{FBW}}.$$

Con FBW = 0.05 obtuvimos $k_{12} = k_{23} = 0.0460$ y $Q_e = 20.63$. Estos números no dependen de la frecuencia ni de cómo se construya el filtro: son el objetivo que la geometría SIW tiene que reproducir, y los usamos como referencia en todo el resto del proyecto.

Una observación que nos sirvió después para leer los gráficos: como el rizado es de solo 0.1 dB, la banda de paso de $\lvert S_{21}\rvert$ parece perfectamente plana, porque una variación de 0.1 dB no se ve en escala logarítmica. El carácter equirrizado (Chebyshev) aparece en cambio en $\lvert S_{11}\rvert$, que tiene exactamente $N = 3$ ceros de reflexión con picos de igual nivel (≈ −16.4 dB para 0.1 dB de rizado). Esa es la firma de una respuesta de Chebyshev y no de una de Butterworth.

III. Primera iteración: diseño analítico, openEMS y CST

Queríamos saber si alcanzaba con el cálculo analítico de una cavidad SIW, verificado con simulación de onda completa, para obtener la banda y la adaptación del filtro. Armamos el diseño con las fórmulas clásicas, lo simulamos en openEMS y en CST y lo comparamos con la síntesis. En esta primera iteración usamos vías de 0.8 mm de diámetro con paso de 1.5 mm.

III-A. Diseño analítico

Elegimos el ancho equivalente de la guía para que la frecuencia de corte del modo fundamental TE10 quedara en $f_c \approx 0.7\, f_0$. Así el filtro trabaja cerca de $1.4\, f_c$, donde la guía es monomodo y de bajas pérdidas:

$$a_{\text{eff}} = \frac{c}{2\, f_c\, \sqrt{\varepsilon_r}}.$$

La separación física entre filas de vías la corregimos con la fórmula de Cassivi–Wu [4]:

$$a_{\text{siw}} = a_{\text{eff}} + \frac{d^2}{0.95\, p}.$$

La longitud de cada cavidad sale de la condición de resonancia del modo TE101:

Tabla III
Dimensiones físicas del filtro

Dimensión	Valor
Ancho equivalente a_{eff}	39.00 mm
Separación de vías a_{siw}	39.45 mm
Longitud de cavidad L_{cav}	38.23 mm
Ancho de iris $w_{12} = w_{23}$	13.66 mm
Ancho de microstrip 50 Ω	1.664 mm

$$f_{101} = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \sqrt{\left(\frac{1}{a_{\text{eff}}}\right)^2 + \left(\frac{1}{L}\right)^2}.$$

Verificamos las reglas de diseño de las vías ($0.5 \le p/d \le 2.5$ y $d < \lambda_g/5$) para evitar fugas por radiación entre vías. La Tabla III resume las dimensiones resultantes (el ancho de iris sale de la calibración de la subsección siguiente) y la Fig. 1 muestra la vista superior del layout.

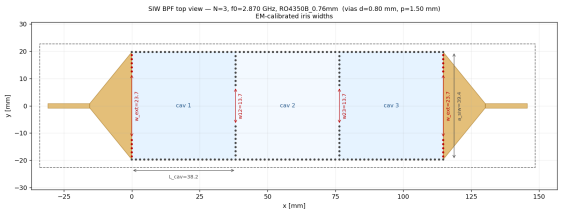


Figura 1. Vista superior del layout inicial (primera iteración) del filtro SIW: cavidades resonantes formadas por filas de vías, iris inductivos de acoplamiento y transiciones microstrip de entrada y salida. Dimensiones analíticas: $a_{\text{siw}} = 39.45$ mm, $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1.66$ mm.

III-B. Calibramos el iris y verificamos la cavidad en openEMS

No nos fiamos de las fórmulas cerradas para el ancho de iris en SIW, porque son poco confiables, y medimos el acoplamiento con simulación de onda completa en openEMS [5]. Simulamos dos cavidades acopladas por un iris de ancho variable y, del par de modos resonantes desdoblados (f_1, f_2), calculamos el coeficiente de acoplamiento:

$$k = \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_2^2 + f_1^2}.$$

Ajustando $w(k)$ vimos que el acoplamiento objetivo $k = 0.046$ se consigue con un iris de $w = 13.66$ mm, bastante mayor que la estimación analítica inicial. La calibración era necesaria.

Después verificamos la longitud de cavidad. Probamos dos modelos de excitación, que llevan a conclusiones distintas. Con puertos concentrados (sondas de 50 Ω dentro de la cavidad) ubicamos la resonancia rápidamente y a bajo costo, pero el modelo no incluye la carga de la línea de alimentación real: la frecuencia sale sesgada y el nivel absoluto de $|S_{21}|$ no es representativo. El modelo físico, con alimentación microstrip de 50 Ω adaptada mediante una transición cónica (taper) microstrip–SIW [6], reproduce las condiciones de medición, y lo tomamos como referencia.

Tabla IV
Barrido de L_{cav} con alimentación microstrip adaptada (openEMS)

L_{cav} (mm)	f_{centro} (GHz)
38.23	**2.905**
35.93	2.982
33.64	3.077

Tabla V
Comparación síntesis vs. simulación CST ($L_{\text{cav}} = 38.23$ mm analítico)

Parámetro	Objetivo	CST
Frecuencia central	2.870 GHz	2.818 GHz
Ancho de banda (−3 dB)	143 MHz	293 MHz
Pérdida de inserción	∼0 dB	3.65 dB
Pérdida de retorno	>16 dB	1.02 dB

Con la alimentación adaptada, openEMS y CST coincidieron. La longitud analítica de $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm ubicó el centro de la banda de paso en 2.82 GHz (openEMS, −3 dB) / 2.905 GHz (pico) y 2.818 GHz (CST), todos a unos 50 MHz del objetivo de 2.87 GHz. El cálculo analítico de la longitud de cavidad resultó adecuado y **no necesitó una corrección apreciable**; acortar la cavidad desplazaba la banda por encima del objetivo, como muestran la Tabla IV y la Fig. 2.

Con la alimentación adaptada y la longitud analítica, openEMS reprodujo una banda de paso de tres polos con una pérdida de inserción de unos pocos decibelios, comparable a la de CST. Con eso dimos por confirmada la validez del diseño, en frecuencia y en forma de respuesta.

III-C. Armamos el modelo 3D en CST

Para tener una segunda opinión, y un modelo que se pudiera resintonizar sin volver a programar, construimos el modelo tridimensional paramétrico en CST Studio Suite 2021 con una macro que genera nuestro código. El modelo está hecho de sólidos nativos (sustrato, planos de masa, vías metalizadas y transiciones microstrip), con todas las dimensiones guardadas como parámetros editables, de modo que el diseño se puede resintonizar directamente en el entorno gráfico. Las Figs. 3, 4 y 5 muestran distintas vistas del modelo.

Simulamos en CST con la longitud de cavidad analítica $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, el mismo valor que habíamos validado con el barrido con alimentación adaptada en openEMS.

III-D. Qué obtuvimos con la primera iteración

La Fig. 6 superpone la respuesta objetivo de síntesis con la simulación de CST. Las Figs. 7 y 8 muestran los parámetros S_{11} y S_{21} que obtuvimos en CST. La Tabla V resume la comparación cuantitativa.

La simulación de CST confirmó una respuesta pasabanda con tres polos, en concordancia con el orden $N = 3$ del

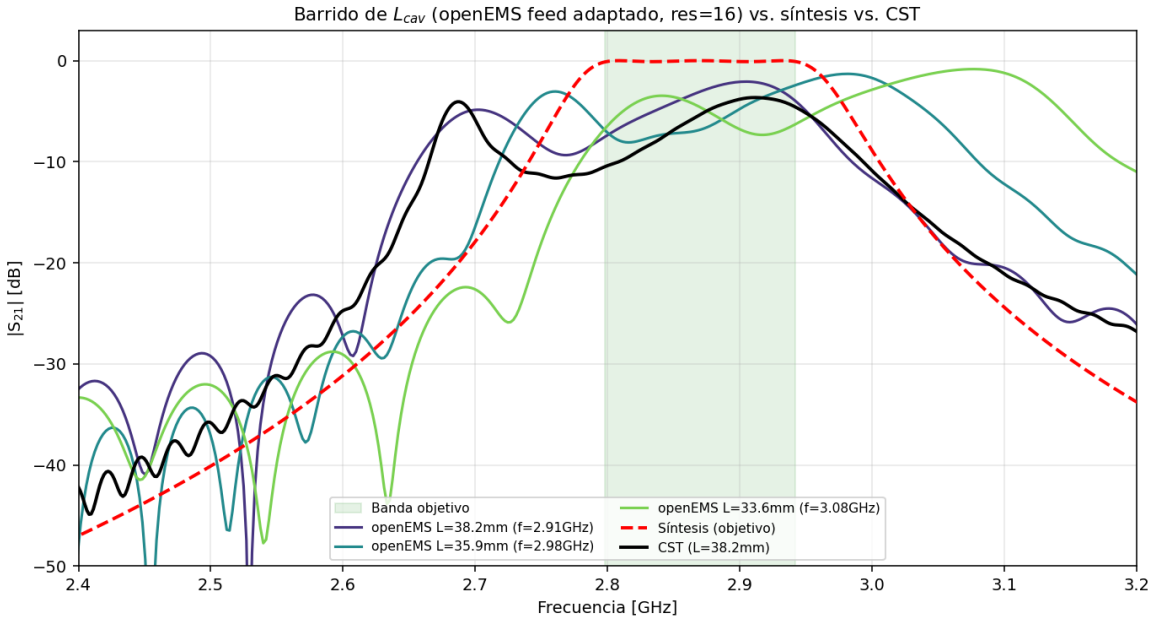


Figura 2. Barrido de la longitud de cavidad en openEMS con alimentación microstrip adaptada (resolución media), comparado con la respuesta objetivo de síntesis y con la simulación de CST. La longitud analítica de 38.2 mm (curva en banda) coincide con el objetivo, lo que valida el diseño.

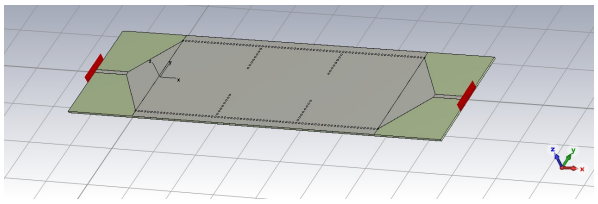


Figura 3. Vista superior del modelo 3D en CST ($a_{\mathrm{siw}} = 39.45$ mm, $L_{\mathrm{cav}} = 38.23$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 1.66$ mm).

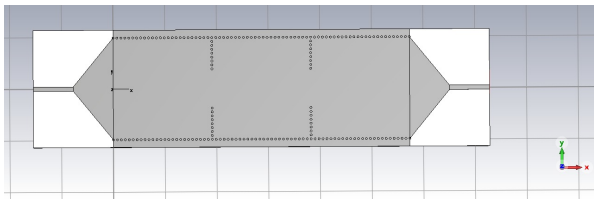


Figura 4. Vista en perspectiva del modelo 3D ($a_{\mathrm{siw}} = 39.45$ mm, $L_{\mathrm{cav}} = 38.23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm).

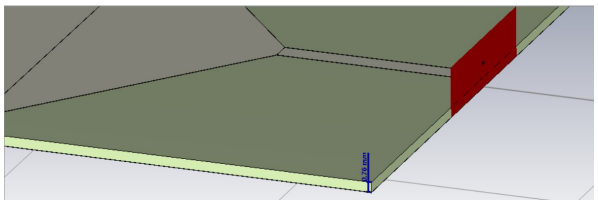


Figura 5. Vista lateral mostrando el espesor del sustrato ($h = 0.76$ mm) y los planos de masa ($L_{\mathrm{cav}} = 38.23$ mm, $W_{\mathrm{ms}} = 1.66$ mm).

diseño. La frecuencia central (2.818 GHz) quedó a unos 50 MHz del objetivo, dentro de lo que se espera entre la síntesis y la simulación de onda completa, y coincidió con la predicción de openEMS para la misma longitud de cavidad. El ancho de banda salió más amplio que el objetivo porque todavía no habíamos calibrado electromagnéticamente el acoplamiento externo Q_e, que fijan las transiciones microstrip, y el filtro quedó sobreacoplado. La pérdida de inserción (3.65 dB en CST y unos pocos decibelios en el modelo microstrip adaptado de openEMS) combina una leve desadaptación residual con la pérdida dieléctrica propia del sustrato ($\tan\delta = 0.0037$); ambos simuladores coincidieron en el orden de magnitud.

En resumen, la primera iteración validó la síntesis y el centro de la banda, pero no la adaptación: la pérdida de retorno de 1.02 dB estaba muy lejos de los 16 dB pedidos. Decidimos atacar el ancho de banda y el acoplamiento externo.

III-E. Qué probamos para centrar y angostar la banda

Un filtro de cavidades acopladas tiene dos grados de libertad de sintonización casi independientes, y los fuimos explorando sobre el modelo paramétrico de CST.

La frecuencia central la fija la resonancia TE101 de cada cavidad, que depende sobre todo de la longitud L_{cav}. De la relación de resonancia se ve que al alargar la cavidad la frecuencia baja, y al revés. El barrido con alimentación adaptada (Tabla IV) cuantifica esa sensibilidad: entre 33.64 mm y 38.23 mm la frecuencia central pasa de 3.077 GHz a 2.905 GHz, una pendiente de ≈ -37 MHz/mm.

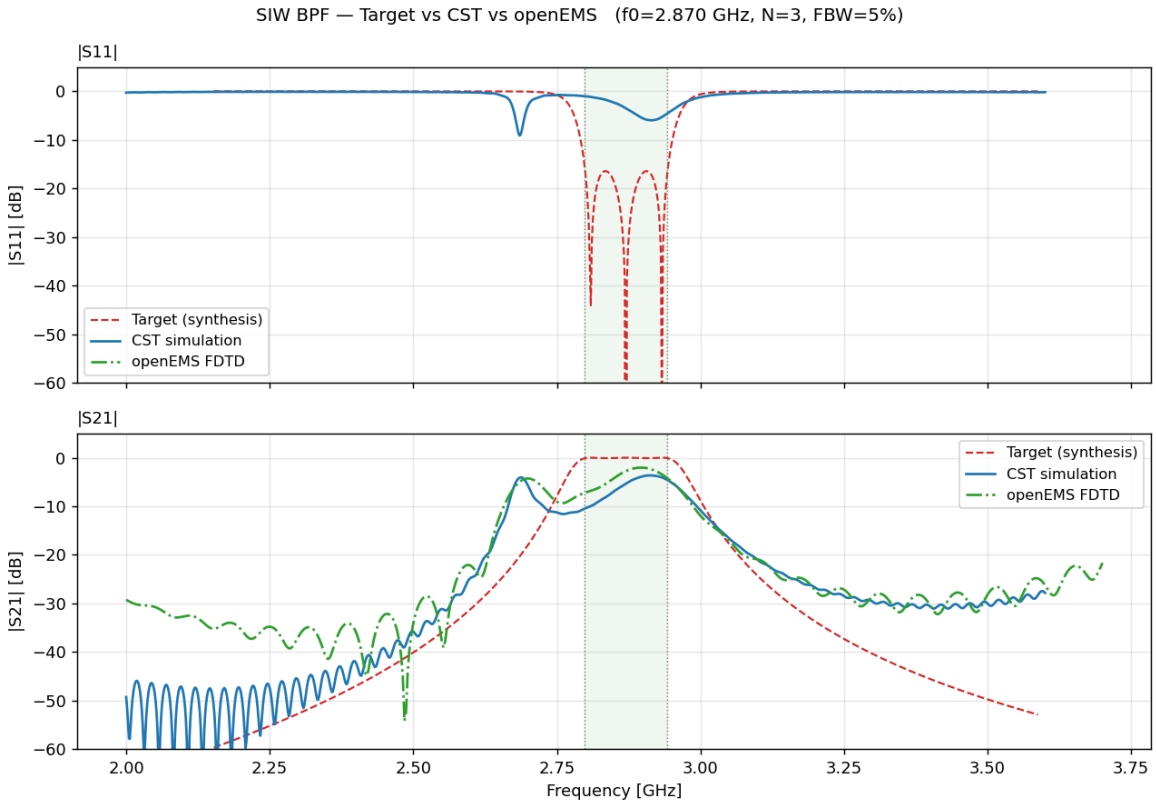


Figura 6. Comparación de la respuesta objetivo de síntesis (líneas discontinuas) con la simulación de CST (líneas continuas, $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1.66$ mm), para $|S_{11}|$ (superior) y $|S_{21}|$ (inferior).

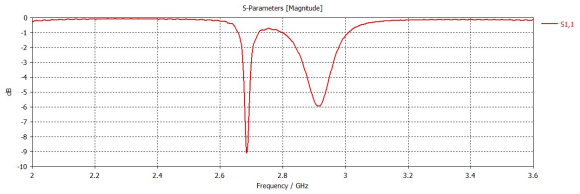


Figura 7. Parámetro S_{11} simulado en CST ($L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $a_{\text{siw}} = 39.45$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1.66$ mm).

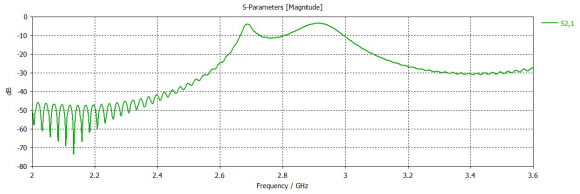


Figura 8. Parámetro S_{21} simulado en CST ($L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $a_{\text{siw}} = 39.45$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm, $W_{\text{ms}} = 1.66$ mm).

Como la relación es casi lineal, se puede centrar la banda con un único ajuste de L_{cav} sin tocar el resto del filtro.

El ancho de banda, en cambio, lo determina la intensidad de los acoplamientos, que escalan con el ancho de banda fraccional: los acoplamientos internos cumplen $k_{i,i+1} \propto$ FBW y el factor de calidad externo $Q_e \propto 1/\text{FBW}$. Por eso hay dos perillas. Los iris internos (w_{12}, w_{23}) controlan k: uno más ancho aumenta k y ensancha la banda, uno más angosto la estrecha. El iris externo de entrada y salida fija Q_e: una apertura más angosta debilita el acoplamiento con la línea de alimentación (aumenta Q_e) y estrecha la banda.

CST nos dio 293 MHz de ancho de banda, aproximadamente el doble del objetivo de 143 MHz, lo que indica un sobreacoplamiento externo (Q_e cercano a la mitad del valor de síntesis). Para corregirlo introdujimos en el modelo un iris inductivo de entrada y salida parametrizable (apertura w_{ext}): una fila transversal de vías con un hueco central ajustable que regula Q_e. Reduciendo w_{ext} se incrementa Q_e y la banda se estrecha hacia el objetivo. Como regla de orden de magnitud, para pasar de 293 MHz a 143 MHz hace falta aproximadamente la mitad del acoplamiento interno y el doble de Q_e.

III-F. Por qué dejamos openEMS para la adaptación

Intentamos calibrar Q_e en openEMS por el método del retardo de grupo de S_{11}, pero antes de llegar a eso nos topamos con un problema de fondo: **los puertos de openEMS no entregan un S_{11} confiable** para esta estructura. El puerto concentrado radia (se comporta como una fuente puntual, no como el modo distribuido de la microstrip), y el puerto de microstrip (MSLPort) excita bien el modo, pero su de-embedding del S_{11} es inestable: llegamos a obtener $|S_{11}| > 1$, lo cual no es físico. En síntesis, openEMS nos sirvió para el S_{21} y el centro de

la banda, pero no para ajustar la adaptación. Decidimos cambiar de herramienta para la optimización.

IV. Pasamos a Palace

Teníamos un diseño que centraba la banda pero no se adaptaba, y una herramienta que no nos dejaba ajustar la adaptación. Necesitábamos un solver cuyos puertos dieran un S_{11} confiable y que además nos sirviera para calibrar acoplamientos. Esta sección cuenta por qué dejamos openEMS, qué probamos en su lugar y qué optimización hicimos con Palace.

IV-A. Por qué dejamos openEMS y qué nos dio Palace

Dejamos openEMS por tres motivos. El primero es el que ya contamos: sus puertos no entregan un S_{11} confiable para esta estructura (Sección III-F), y la adaptación era justamente lo que faltaba ajustar. El segundo fue el costo de cómputo. El método FDTD representa las vías cilíndricas con una grilla escalonada que exige al menos tres celdas por diámetro en toda la placa, y además el filtro resonante, de alto Q, tarda en decaer; cada simulación completa llevaba de minutos a decenas de minutos. El tercero fue que openEMS no tiene un solver de autovalores, así que los acoplamientos había que estimarlos leyendo picos en barridos excitados.

Probamos entonces **Palace**, un solver de elementos finitos (FEM) de código abierto [7], basado en MFEM [8] y que trabaja con mallas de gmsh [9]. Resolvió los tres problemas: la malla tetraédrica se ajusta a las vías, incluye un solver de autovalores y se controla íntegramente con archivos JSON. Además implementa **puertos modales (wave ports)**, que resuelven el modo 2D en la sección del puerto, igual que CST. A diferencia de los puertos de openEMS, son pasivos por construcción y entregan un S_{11} confiable.

Antes de usarlo para optimizar, lo verificamos: simulamos en Palace la geometría de la primera iteración (sin w_{ext}) y la comparamos con la simulación de CST. Las dos respuestas coincidieron, y con eso decidimos usar Palace como sustituto de CST en el lazo de optimización.

IV-B. Primera optimización

Con Palace validado ejecutamos una **optimización automática** (descenso por coordenadas) sobre seis variables: las longitudes de cavidad, los iris internos $w_{12} = w_{23}$, el iris externo w_{ext} y la línea de alimentación (W_{ms}, L_{taper}). La función objetivo penaliza la desviación del centro respecto de 2.87 GHz y, sobre todo, el peor $|S_{11}|$ dentro de la banda objetivo.

Lo más importante que salió de ese proceso fue un resultado físico: las cavidades reales tienen que ser **más cortas** que el valor analítico ($\approx$ 34.4 mm frente a 38.2 mm), porque los tapers de microstrip y los iris externos cargan las cavidades y bajan su frecuencia de resonancia. El cálculo analítico, que supone paredes ideales, no captura esa carga. La Tabla VI resume las dimensiones finales optimizadas.

Tabla VI
Dimensiones finales optimizadas con Palace

Dimensión	1ra iter. (analítico)	Final (Palace)
L_{cav}	38.23 mm	34.40 mm
$w_{12} = w_{23}$	13.66 mm	13.00 mm
w_{ext}	sin iris	16.00 mm
W_{ms}	1.66 mm	2.26 mm
L_{taper}	15.46 mm	15.46 mm

La Fig. 9 muestra el layout final optimizado; comparado con la Fig. 1 (primera iteración) se ven las cavidades más cortas y el iris externo más cerrado.

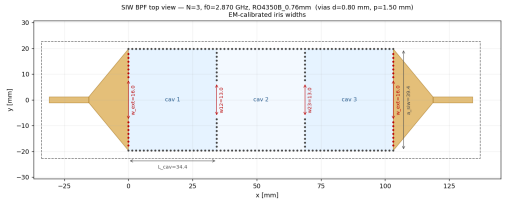


Figura 9. Vista superior del layout final optimizado con Palace: cavidades más cortas que la primera iteración y con el iris externo w_{ext} que fija Q_e. Dimensiones: $a_{\text{siw}} = 39.45$ mm, $L_{\text{cav}} = 34.40$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.00$ mm, $w_{\text{ext}} = 16.00$ mm, $W_{\text{ms}} = 2.26$ mm.

La Fig. 10 compara, en un mismo gráfico, la respuesta objetivo de síntesis, la primera iteración de CST, la simulación de openEMS (ambas a $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, sin w_{ext}) y el diseño final optimizado con Palace. El diseño final centró la banda en 2.87 GHz y llevó $|S_{11}|$ en banda por debajo de -16 dB, frente a la fuerte desadaptación y el exceso de ancho de banda de la primera iteración. Como contamos al final de esta sección, esa adaptación resultó depender del modelo de puerto.

IV-C. Cómo leímos la respuesta final

El diseño final centró la banda en 2.87 GHz y consiguió $|S_{11}| < -16$ dB. Su ancho de banda de -3 dB fue de ≈ 277 MHz (FBW $\approx 9.7\,\%$), casi el doble del valor nominal de síntesis de 143 MHz (5 %). El ancho de banda **no es un requisito estricto** en esta aplicación y no lo consideramos crítico, así que la optimización privilegió a propósito el centrado y la adaptación en banda ($|S_{11}| < -16$ dB), que sí eran los objetivos críticos. Decidimos aceptar una banda algo más ancha a cambio de una mejor adaptación. Sabíamos cómo angostarla después: el ancho lo gobiernan los acoplamientos y no la longitud, de modo que bastaría con **reducir en conjunto** el iris interno $w_{12} = w_{23}$ (baja k) y el externo w_{ext} (sube Q_e), mientras que L_{cav} solo recentra. Ese ajuste fino quedaba disponible como refinamiento sin comprometer lo ya logrado.

Dos rasgos más de la respuesta pedían explicación. Primero, el $|S_{21}|$ no llegaba a 0 dB sino a ≈ -1.5 dB: es la pérdida de inserción, dominada por la pérdida dieléctrica. Para un filtro angosto la estimación analítica

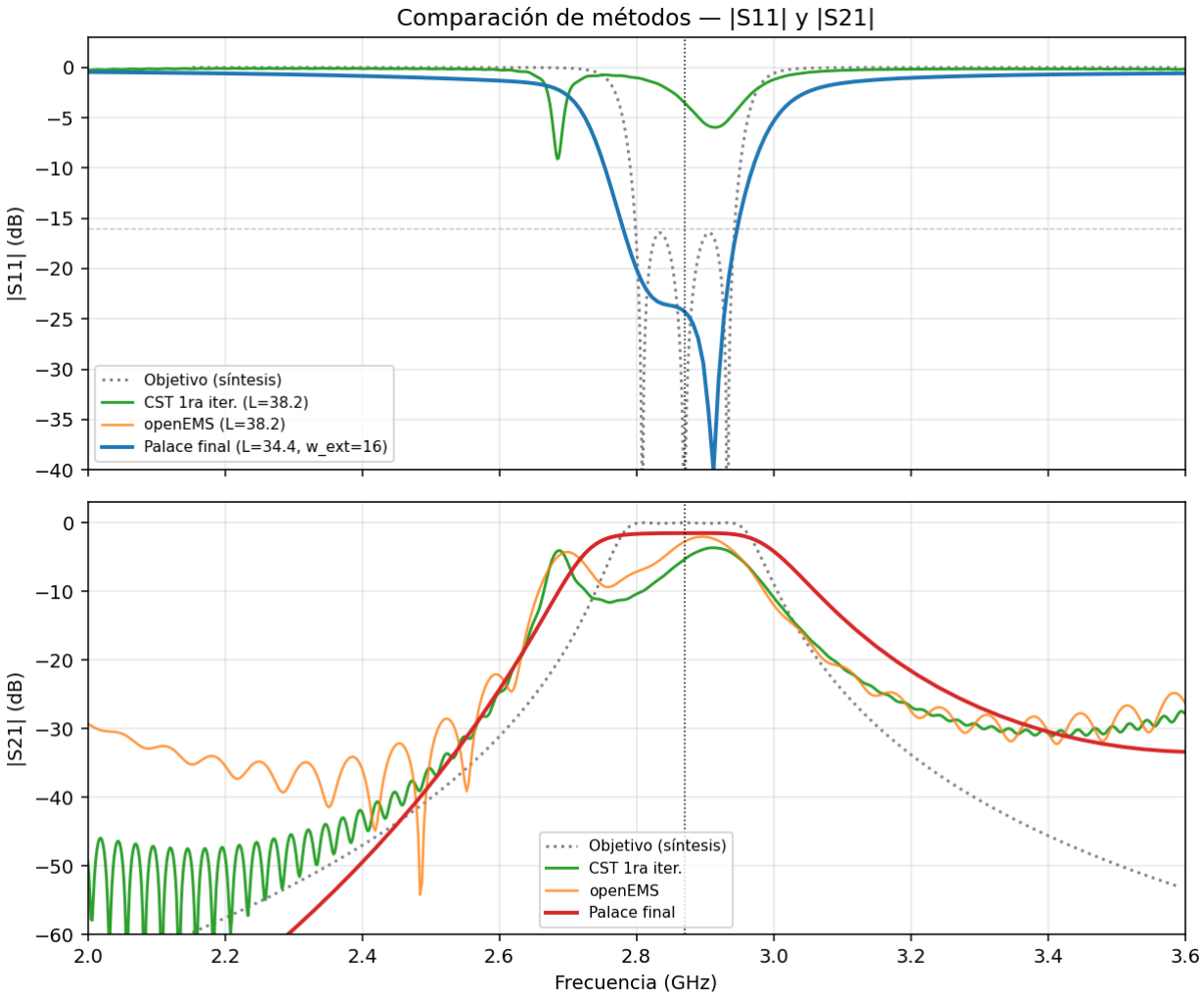


Figura 10. Comparación de $|S_{11}|$ (superior) y $|S_{21}|$ (inferior): objetivo de síntesis; primera iteración de CST y openEMS, ambas con $L_{\text{cav}} = 38.23$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.66$ mm y sin iris externo; y diseño final optimizado con Palace ($L_{\text{cav}} = 34.4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16.0$ mm, $W_{\text{ms}} = 2.26$ mm).

es IL $\approx 4.343 \sum g_i/(Q_u\,\text{FBW}) \approx 1$ dB con $Q_u \approx 270$ (factor de calidad descargado fijado por $\tan\delta = 0.0037$, medido por análisis modal en Palace), y el valor simulado es consistente. Segundo, un barrido de banda ancha (0.5–6 GHz) mostró una **banda espuria** en torno a 4.5 GHz. Corresponde a los modos de orden superior de las cavidades ($\text{TE}_{102}/\text{TE}_{201}$, a ≈ 1.5–$1.7\,f_0$), algo inherente a los resonadores SIW [2] y ajeno a la especificación a 2.87 GHz.

IV-D. Verificamos el diseño optimizado en CST

Exportamos el diseño final a CST Studio Suite 2021 con la macro paramétrica que genera nuestro código, de modo que la geometría optimizada se reconstruye en un único paso. La Fig. 11 muestra la simulación de CST del diseño optimizado (idénticas dimensiones: $L_{\text{cav}} = 34.4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16.0$ mm) superpuesta con la respuesta de Palace y el objetivo de síntesis.

La concordancia entre CST y Palace fue muy buena, y con eso dimos por validada toda la cadena de diseño (síntesis → Palace → optimización). CST ubica el centro (criterio −3 dB) en **2.858 GHz** (−12 MHz respecto de 2.87 GHz), con un $|S_{11}|$ de −20.9 dB en el centro de banda y una pérdida de inserción de $|S_{21}| = -1.19$ dB en el pico. Este valor confirma cuantitativamente el piso de pérdida que habíamos estimado (≈ 1 dB, dominado por $\tan\delta = 0.0037$). El $|S_{21}|$ de ambos solvers prácticamente coincide; la diferencia más visible está en el $|S_{11}|$, donde CST presenta un único mínimo profundo centrado, mientras que Palace resuelve los dos mínimos del Chebyshev de orden 3. Atribuimos esa discrepancia a la malla y al de-embedding del puerto, no al diseño. El ancho de banda de −3 dB en CST es de 234 MHz, algo más angosto que en Palace (277 MHz) y en la dirección del objetivo de síntesis.

IV-E. Lo que descubrimos después: el puerto nos engañó

Esta subsección incorpora lo que aprendimos en agosto de 2026, cuando reemplazamos el puerto modal de este

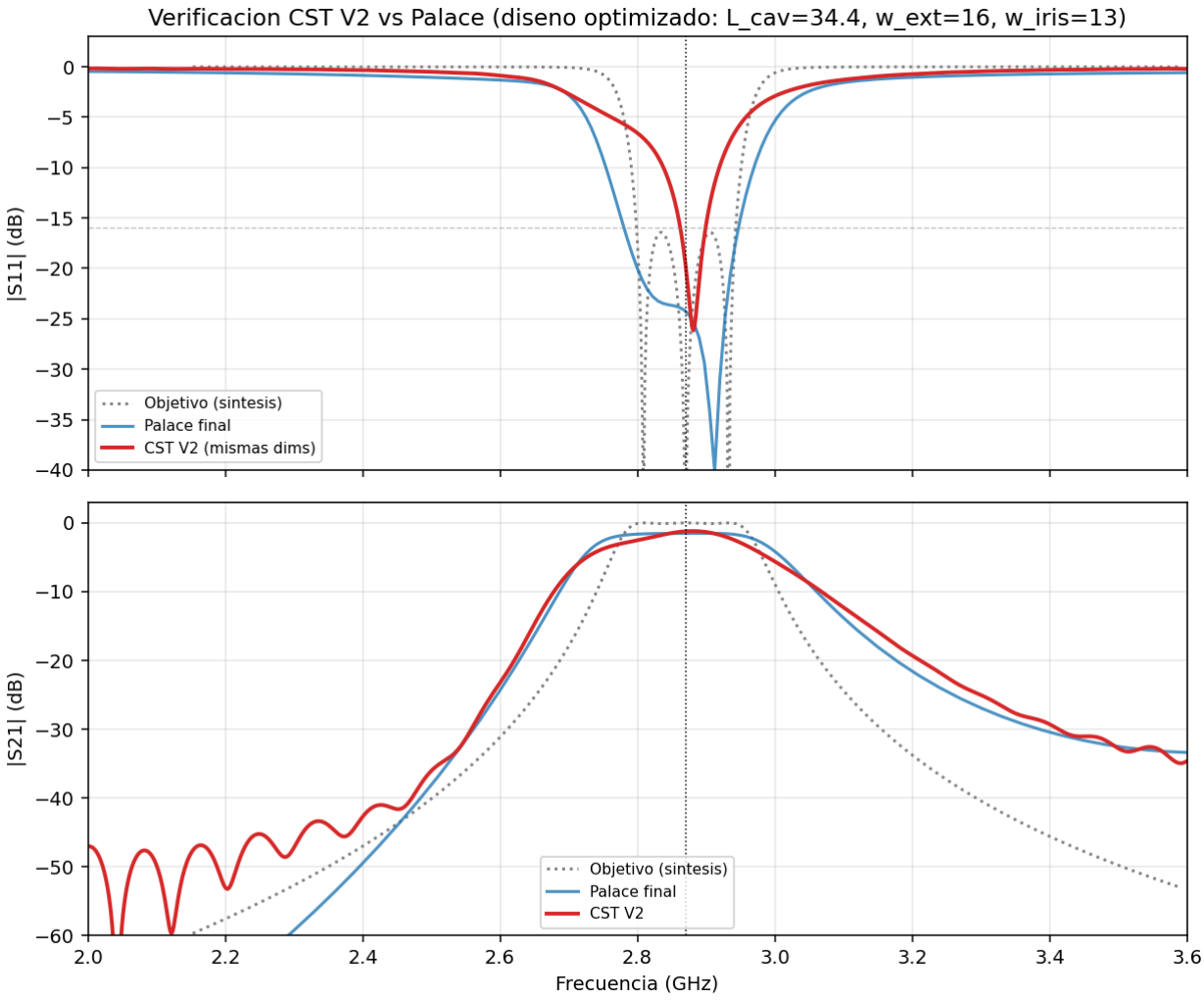


Figura 11. Verificación en CST del diseño optimizado ($L_{\text{cav}} = 34.4$ mm, $w_{12} = w_{23} = 13.0$ mm, $w_{\text{ext}} = 16.0$ mm, $W_{\text{ms}} = 2.26$ mm): $|S_{11}|$ y $|S_{21}|$ de CST (rojo) superpuestos con la simulación de Palace (`palace.s2p`, azul) y el objetivo de síntesis (`target.s2p`, punteado). CST: centro -3 dB en 2.858 GHz, $|S_{11}| = -20.9$ dB y $|S_{21}| = -1.19$ dB en banda.

modelo por un modelo 3D del conector SMA real (Sección VI). El resultado de esta sección se había obtenido con un puerto modal colocado directamente sobre la microstrip, que se normaliza a la impedancia de la propia pista. Con el conector real comprobamos que el ancho optimizado $W_{\text{ms}} = 2.26$ mm corresponde a una línea de $\approx 41\ \Omega$, no de $50\ \Omega$: el optimizador había aprovechado un defecto del puerto. El ancho correcto de $50\ \Omega$ es 1.664 mm, y con el conector real este diseño daba ≈ -4.6 dB. Todos los valores de esta sección, incluidos los -16 dB de adaptación, valen solo para ese modelo de puerto.

V. Herramientas y cómputo: el paquete en Python, la GPU y la CPU

Con Palace armamos las herramientas con las que trabajamos el resto del proyecto, y descubrimos qué máquina nos alcanzaba y cuál no. Lo contamos acá porque varias decisiones posteriores dependieron de esas restricciones.

V-A. Un paquete de Python con una sola herramienta

Implementamos todo el flujo como un paquete de Python con una única herramienta de línea de comandos (`siw`). Esa herramienta cubre la síntesis, el layout, las simulaciones de autovalores y excitadas, la optimización bayesiana, los barridos, las calibraciones y la exportación a KiCad y CST. Los diseños validados se guardan junto con sus parámetros S y el comando que los reproduce.

V-B. Cómo funciona la herramienta que armamos

Para no repetir a mano en cada iteración los mismos pasos, fuimos armando una herramienta de línea de comandos en Python (`siw`) que encadena todo el camino, desde la especificación hasta los archivos de fabricación y la comparación con la medición. La Tabla VII muestra los pasos que tradicionalmente se hacen a mano, con sus ecuaciones [3], [4], [6], y qué comando los resuelve. Lo que cambia respecto del método clásico es que cada paso que antes era una curva ajustada a mano pasa a ser una

medición hecha con el solver, y que toda la cadena es una secuencia de comandos que se puede repetir.

El optimizador. El código de búsqueda es propio del proyecto: está armado alrededor de Palace y no es un módulo de una herramienta de diseño. Un candidato es un conjunto de parámetros geométricos: las longitudes de las cavidades (espejadas respecto del centro), los anchos de los iris, la apertura externa y la longitud del taper; el ancho de microstrip se mantiene en su valor de 50 Ω. Para evaluar un candidato, el código malla toda la placa con gmsh, con conectores y alimentación incluidos, escribe la configuración de Palace, corre un barrido excitado en una malla gruesa y lee $|S_{11}|$ y $|S_{21}|$. Antes corre un prefiltro rápido en f_0 que descarta los candidatos que no resuenan, y a los descartados se les asigna una penalización graduada, de modo que el modelo sustituto igual ve un gradiente.

La función objetivo suma el error cuadrático medio de $|S_{11}|$ respecto de la respuesta de Chebyshev ideal (ambas recortadas a un piso), la forma de $|S_{21}|$, la pérdida de inserción, el error de frecuencia central fuera de una zona muerta, un error de ancho de banda en los dos sentidos y la longitud de la placa. Tres penalizaciones unilaterales incorporan la especificación real: peor S_{11} en banda de -16 dB o menos, pérdida dentro de una tolerancia sobre el piso del dieléctrico, y simetría. La función pasó por diez versiones: las primeras evaluaban puntos sueltos de la respuesta y las últimas ajustan la respuesta completa.

Un proceso gaussiano (scikit-optimize [10], [11], adquisición `gp_hedge`) propone cada candidato nuevo después de una fase de muestreo aleatorio cuyo tamaño crece con el presupuesto. Una regla de paciencia detiene la búsqueda en las mesetas, y el ganador se vuelve a resolver en malla fina y se revisa de nuevo redondeando cada dimensión a la resolución de fabricación de 0.1 mm. En modo local (`--seed`, `--span`) la región de búsqueda abarca unos pocos milímetros alrededor de un diseño ya calibrado. Una evaluación en malla gruesa tarda de 6 a 20 minutos, por eso importa más reducir la cantidad de evaluaciones que la velocidad de cada una, y un bloqueo evita que dos simulaciones de Palace corran a la vez.

V-C. La GPU que no alcanzó

Para acelerar la búsqueda trasladamos el trabajo a una estación con una GPU NVIDIA GTX 1660 SUPER de 6 GB, con Palace compilado con soporte de GPU. La GPU resultó 1.24 veces más rápida que 4 procesos de CPU en el filtro de modo dual, con parámetros S idénticos. El problema fue la memoria: la GPU terminó una simulación con 174.6 mil tetraedros y se quedó sin memoria con 178.4 mil, así que 6 GB limitan el modelo a unos 176 mil. La cascada de 166 mm excede ese límite con cualquier malla adecuada, y la verificación final (315 mil incógnitas, ≈ 5.5 GB) tampoco entra en la GPU.

Terminamos corriendo todas las simulaciones de producción en CPU con 4 procesos MPI, en una máquina de 16 GB. Una máquina de 3.7 GB resultó insuficiente: cuatro intentos fallaron, tres de ellos explícitamente por falta de memoria. La memoria, y no la velocidad de cálculo, fue siempre la restricción dominante.

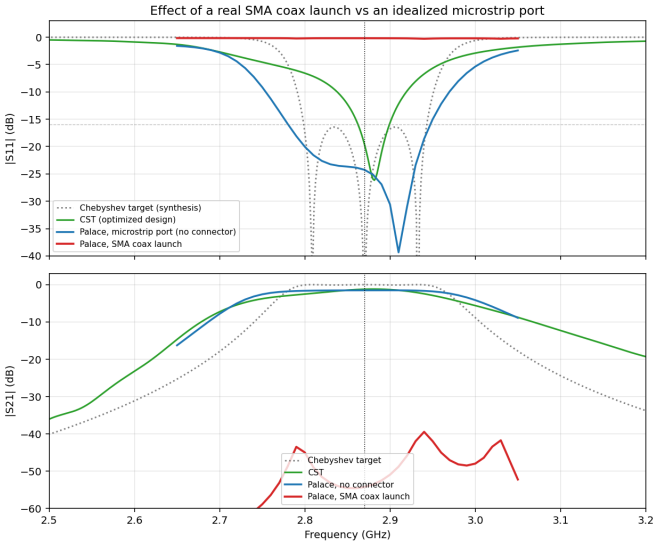


Figura 12. Primer modelo con conector real: el puerto ideal ocultaba una alimentación de 41 Ω, y un pin del tamaño de un cable coaxial, más grueso que la placa, cortocircuita la alimentación.

VI. Qué aprendimos del conector SMA real

Hasta acá los puertos de todos los modelos estaban directamente sobre la microstrip. Queríamos ver cómo se comportaba el diseño con el conector que iba a tener la placa, así que modelamos en 3D el conector de borde Taoglas EMPCB.SMAFSTJ.B.HT [12], con su pin, su dieléctrico de PTFE y su blindaje. Aparecieron dos problemas.

El primero fue que el ancho de microstrip que habíamos optimizado en junio (2.26 mm) resultaba ser una línea de ≈ 41 Ω. El ancho correcto de 50 Ω es 1.664 mm [13]. El segundo fue que un pin del grosor de un cable (0.82 mm) es más grueso que la placa (0.76 mm) y cortocircuita la alimentación ($|S_{11}| \approx -0.2$ dB), como muestra la Fig. 12.

Decidimos usar el pin real del conector (0.38 mm de radio) y diseñar en el borde de la placa una alimentación CPWG de 50 Ω dentro de la huella del conector [14], [15]: pista de 1.2 mm, ranura de 0.2512 mm y vías de costura a masa. Desde ahí todos los modelos incluyeron el conector real.

VII. Probamos otras topologías

Queríamos una placa más chica. Con tres cavidades en cascada la placa mide 166 mm de largo, así que probamos otras formas de armar el filtro, desde una sola cavidad de modo dual hasta cascadas de cuatro cavidades (Figs. 13 y 14). En esta etapa también cambiamos las vías, que pasaron a 1.5 mm de diámetro con paso de 3.0 mm. Tres búsquedas independientes, con tres funciones objetivo distintas, confirmaron esa elección frente a vías de 0.8 mm.

Tabla VII
PASOS DE DISEÑO DE UN FILTRO SIW DE RESONADORES ACOPLADOS: EL MÉTODO CLÁSICO Y LO QUE HACE LA HERRAMIENTA.

	Paso	**A mano**	**En la herramienta**
1	Síntesis	Valores g_i de Chebyshev por recursión; $k_{i,i+1} = \mathrm{FBW}/\sqrt{g_i g_{i+1}}$, $Q_e = g_0 g_1/\mathrm{FBW}$; respuesta ideal con la matriz de acoplamiento	`synthesis.py`: objetivos de k y Q_e, y la respuesta ideal `target.s2p`
2	Ancho de la guía	$a_{\mathrm{eff}} = c/(2f_c\sqrt{\varepsilon_r})$ con $f_c \approx 0.7 f_0$; $a_{\mathrm{siw}} = a_{\mathrm{eff}} + d^2/(0.95p)$; reglas de p/d para las vías	`siw_geometry.py`, a partir del sustrato y las vías de `config.py`; arma las filas de vías y la placa
3	Longitud de cavidad	$f_{101} = \frac{c}{2\sqrt{\varepsilon_r}}\sqrt{a_{\mathrm{eff}}^{-2} + L^{-2}}$	solo una primera estimación; se corrige con una simulación excitada en el paso 7
4	Alimentación	Ancho de microstrip de 50 Ω (Hammerstad), taper (Deslandes), ranura coplanar por mapeo conforme	`siw_geometry.py`, `launch.py`: taper y huella CPWG del SMA
5	Acoplamiento interno	Simular dos cavidades acopladas, leer el desdoblamiento $k = (f_2^2 - f_1^2)/(f_2^2 + f_1^2)$ y ajustar $w(k)$	`siw calibrate --what k`: modo propio en Palace de un modelo cerrado de dos cavidades, ajuste polinómico e inversión para el k objetivo
6	Acoplamiento externo	Un resonador, Q_L del ancho a −3 dB o del retardo de grupo, $Q_e = 2/(1/Q_L - 1/Q_u)$	`siw calibrate --what qe`: una cavidad excitada con dos aperturas, ajuste de $w_{\mathrm{ext}}(Q_e)$
7	Armado y ajuste	Simular el filtro completo y cambiar longitudes e iris a mano hasta que los ceros de reflexión queden equirrizados	`siw synth-design`: refinamiento conjunto (k, f_c), ajuste del centro con simulación excitada, corrección de la cavidad central, control de la forma de los polos
8	Ajuste fino	Barridos manuales de un parámetro por vez	`siw design --seed`: búsqueda bayesiana local (abajo)
9	Diseño y CAD	Modelo de CST dibujado a mano; gerbers desde una herramienta de PCB	`siw cst`, `siw kicad` y 34 verificaciones sobre los archivos
10	Verificación	Medición con VNA y su calibración	`siw measure`: recalibración por software y comparación con las simulaciones

La Tabla VIII reúne lo que comparamos. Hay que leerla con cuidado, porque no todas las cifras salen de la misma malla ni de la misma alimentación: las notas debajo de la tabla indican de dónde viene cada una. Las comparaciones más confiables son las que usan la alimentación CPWG con SMA real (filas de N=2, N=3 y N=4); las tres cavidades únicas alternativas se probaron antes, con un alimentación más simple.

VII-A. Modo dual N=2: una sola cavidad

Probamos primero el filtro más chico. Una única cavidad cuadrada ($a = 57.16$ mm) soporta el par degenerado $\mathrm{TE}_{102}/\mathrm{TE}_{201}$. Una fila interna de vías flotantes separa y acopla ese par [16], [17], de modo que obtuvimos dos polos con una sola cavidad y la placa se redujo a 119 mm.

Con la alimentación CPWG real, su mejor respuesta fue $f_c = 2.904$ GHz, con 316.6 MHz de ancho de banda, −10.76 dB de adaptación y 1.45 dB de pérdida de inserción. Los barridos que hicimos sobre el filtro ensamblado mostraron que en esta topología el ancho de banda y la adaptación se oponen en todos los parámetros. Con $w_{\mathrm{iris}} = 11$ mm la banda mide 145.6 MHz, que es lo que pedíamos, pero la adaptación cae a −1.75 dB. Un acoplamiento interno y uno externo no alcanzan para ubicar dos polos y adaptarlos a la vez. Con la alimentación anterior, de solo pads, el mismo tipo de filtro había llegado a −17.7 dB, pero esa no es la alimentación que fabricamos.

VII-B. La cascada N=3 gana; las otras cavidades y la cascada N=4 no

La cascada N=3 agrega un grado de libertad, a costa de 1.4 veces la longitud, y ganó la comparación directa. Vale la pena contar cómo la ganamos, porque la justificación cambió. Cuando la elegimos, con la malla de producción daba −13.37 dB y 189 MHz, contra −10.76 dB y 316.6 MHz del modo dual. Una revisión posterior con una malla más fina corrigió la cifra: la misma geometría daba −10.71 dB antes del recorte de las cavidades extremas (Sección IX) y −11.15 dB después. La decisión se mantuvo, pero ya no podíamos decir que la cascada era mejor en todo: la adaptación de los dos candidatos es parecida, aunque calculada con mallas distintas, y la ventaja de la cascada está en el ancho de banda y en tener un grado de libertad más para ajustar.

Otras tres cavidades únicas (esquina recortada, circular con cruz y rómbica) no superaron al modo dual: su mejor S_{11} estuvo entre −6 y −9 dB. En la primera búsqueda conjunta las cuatro cavidades únicas dieron anchos de banda de 318 a 352 MHz, de 2.2 a 2.5 veces lo pedido, sin importar la forma. Para ver si el problema era que la búsqueda mezclaba el tamaño de la cavidad con los acoplamientos, hicimos barridos de 97 puntos que variaban solo los acoplamientos. Mejoraron algo a la circular y a la rómbica (entre 9 y 16 %), pero ninguna cerró más que una fracción de la distancia al modo dual y a la especificación. Las dos más débiles (la circular y la rómbica) no tienen taper en la alimentación; sospechamos que eso influye, pero no lo probamos.

La cascada N=4 de 211 mm quedó en −6.1 dB y 199.5 MHz. Dos rondas de búsqueda local, una iniciada con el diseño de calibración e inversión y otra recentrada en el resultado de la primera, convergieron al mismo punto. Tener más grados de libertad (dos anchos de iris independientes) hizo la búsqueda más difícil, no más fácil. Las cascadas de cuatro cavidades monomodo necesitan entre 180 y 206 mm, y el punto que guardamos como referencia mide 211 mm.

Tabla VIII
QUÉ COMPARAMOS: CANDIDATOS PARA LA MISMA ESPECIFICACIÓN (2.87 GHz, 143.5 MHz DE ANCHO DE BANDA, $S_{11} \leq -16$ dB EN BANDA). NO TODAS LAS CIFRAS SALEN DE LA MISMA MALLA NI DE LA MISMA ALIMENTACIÓN; VER LAS NOTAS DEBAJO DE LA TABLA.

Candidato	Longitud de placa (mm)	Ancho de banda (MHz)	S_{11} en banda (dB)	Veredicto
Modo dual N=2, una cavidad (a)	119	316.6	−10.76 / –	Perdió: ancho de banda y adaptación se oponen en todos los parámetros. Con la alimentación anterior (c) llegó a −17.7 dB, pero esa no es la que fabricamos.
Cascada N=3, la elegida (b)	165.78	182.3	−11.15 / −35.4	Elegida y fabricada. Un grado de libertad más, con 1.4 veces la longitud; no cumple −16 dB ni 143.5 MHz. Con malla de producción (a) había dado −13.37 dB y 189 MHz.
Cascada N=4 (a)	211.0	199.5	−6.1 / –	Cerrada como punto de comparación: dos rondas de búsqueda local convergieron al mismo punto (−8.5 dB con las dimensiones redondeadas a 0.1 mm).
Cavidad única con esquina recortada (c)	121.2	223	−8.73 / –	No superó al modo dual; la mejor de las tres alternativas.
Cavidad única circular con cruz (c)	127.2	288	−6.15 / –	No superó al modo dual; sin taper en la alimentación.
Cavidad única rómbica (c)	126.1	368	−5.95 / –	La peor de las tres: la pérdida de inserción no bajó de unos 5 dB en todo el barrido, y tampoco tiene taper.
N=4 compacto, dos cavidades de modo dual	–	–	–	Cerrado: cinco mecanismos y una búsqueda conjunta se detuvieron en 2 de 4 polos.

Notas. S_{11} en banda: peor valor dentro de la banda / cero de reflexión más profundo; "–" indica que el dato no está disponible. Origen de las cifras: (a) alimentación CPWG + SMA, malla de producción (gruesa); (b) alimentación CPWG + SMA, malla fina; (c) alimentación anterior con solo los pads del conector (sin ranura adaptada), malla de producción: el S_{11} y el ancho de banda son los del mejor punto de los barridos de acoplamiento de agosto de 2026, y la longitud de placa es la del mejor diseño de la búsqueda conjunta previa, cuya cavidad es la que fijaron esos barridos. Las filas con distinto origen no son comparables en rigor.

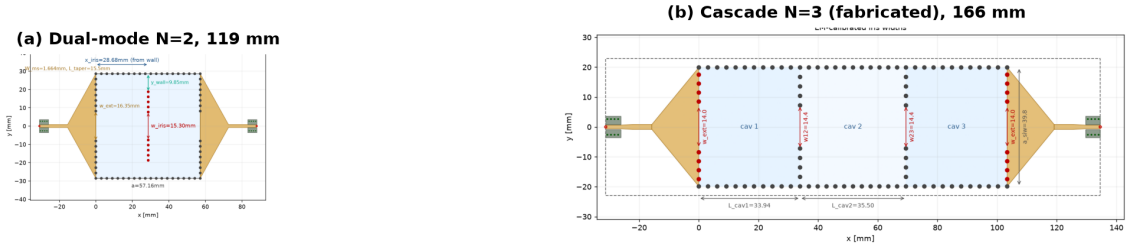


Figura 13. (a) Filtro de modo dual N=2 de una sola cavidad. (b) Cascada N=3 fabricada, con aperturas externas en rojo y las huellas CPWG/SMA en los bordes.

Por último, la variante compacta N=4 con dos cavidades de modo dual quedó cerrada: cinco mecanismos distintos y una búsqueda conjunta se detuvieron en 2 de 4 polos.

VII-C. Cómo cambiaron las longitudes de las cavidades

Mientras comparábamos topologías, la longitud de las cavidades de la cascada fue cambiando. Partimos de 38.23 mm, el valor analítico. El barrido de openEMS (35.93 y 33.64 mm) dio una pendiente de ≈ -37 MHz/mm. La primera optimización con Palace llegó a ≈ 34.4 mm, porque ese modelo incluye la carga de los tapers. La calibración e inversión (Sección VIII) dio cavidades desiguales, 34.24/35.50/34.24 mm. Por último recortamos las cavidades extremas a 33.94/35.50/33.94 mm (Sección IX); también probamos −0.6 mm, que ganó solo 0.07 dB y agregó 0.4 dB de pérdida en el borde de banda. La sensibilidad que medimos en las cavidades extremas fue de ≈ 27 MHz/mm.

VIII. POR QUÉ LA OPTIMIZACIÓN GLOBAL NO FUNCIONÓ, Y QUÉ HICIMOS EN SU LUGAR

Queríamos que un optimizador bayesiano encontrara por sí solo el diseño del filtro completo. No lo logró, y entender por qué nos llevó al método que sí funcionó.

VIII-A. La búsqueda global no pasó de −5 dB

Aplicada al filtro ensamblado, la optimización bayesiana global nunca superó −5 dB de adaptación en más de 60 evaluaciones. La causa es estructural. El ancho de banda es **discontinuo** en la apertura externa: por debajo de un umbral de acoplamiento solo el polo central supera −3 dB, y por encima los tres polos se unen. Sobre la geometría fabricada (Fig. 15c), el ancho de banda sube de 96 a 123 MHz entre $w_{\text{ext}} = 10$ y 12 mm, salta a 195 MHz en 13 mm y luego vuelve a bajar, porque las cavidades extremas quedan sobreacopladas y los ceros de reflexión pasan de tres a uno. El objetivo de 143.5 MHz se cruza dos veces; el segundo cruce, en 16 mm, tiene un solo cero de reflexión y −4 dB de adaptación. Un proceso gaussiano supone una función suave, así que no puede modelar ese salto y además converge hacia la solución falsa.

VIII-B. Calibramos cada acoplamiento y lo invertimos

El método que funcionó mide cada acoplamiento en la estructura más pequeña que lo contiene (Fig. 15). Para

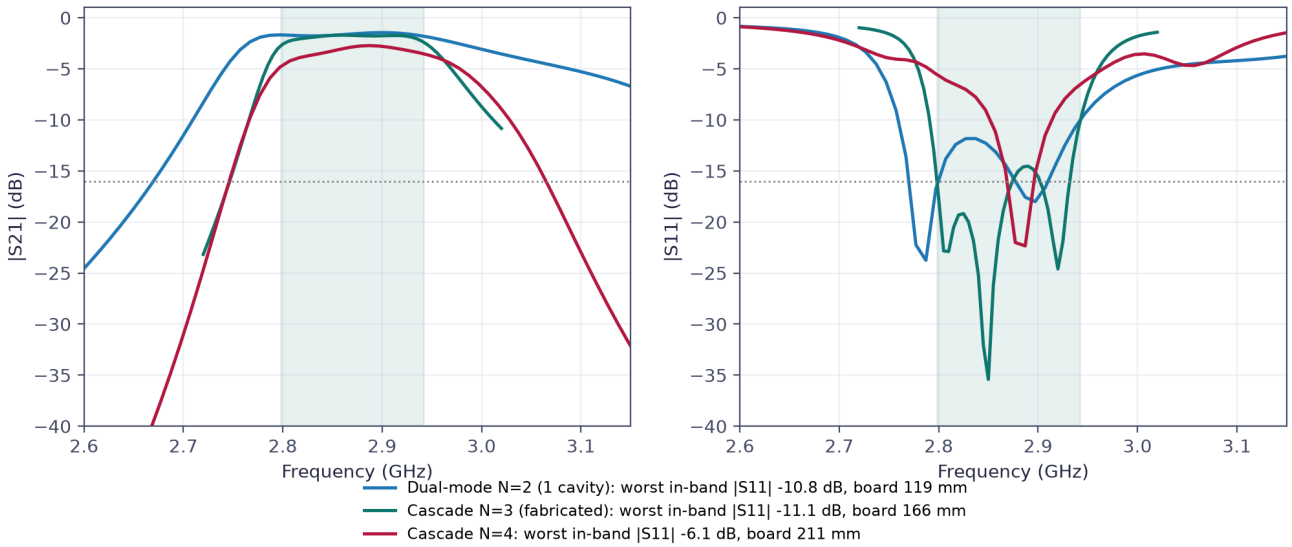


Figura 14. Mejor diseño de cada topología con la misma alimentación CPWG + SMA (Palace).

el acoplamiento interno resolvimos dos cavidades cerradas como problema de autovalores: el modo de cada cavidad se desdobla en dos frecuencias, f_1 y f_2, y el coeficiente de acoplamiento sale de [3]

$$k = \frac{f_2^2 - f_1^2}{f_2^2 + f_1^2}, \tag{1}$$

que medimos en función de w_{iris}. Para el acoplamiento externo excitamos una cavidad por dos aperturas, lo que da el Q cargado Q_L, y de él obtuvimos

$$Q_e = \frac{2}{1/Q_L - 1/Q_u}, \qquad Q_u = \frac{1}{\tan\delta} = 270. \tag{2}$$

Ambas curvas son monótonas y se invierten para los valores de síntesis: $w_{\text{iris}} = 13.85$ mm y $w_{\text{ext}} = 13.53$ mm. Cada curva convergió en unas tres simulaciones, y el acoplamiento interno quedó dentro del 2 % del objetivo. Conservamos la optimización bayesiana solo como pulido local alrededor de ese resultado.

VIII-C. Errores silenciosos

Durante el desarrollo aparecieron numerosos defectos de modelado, y en la mayoría de los casos el defecto no generaba ningún mensaje de error: la simulación convergía, el gráfico parecía razonable y el número estaba mal. Además del puerto que ocultaba la línea de 41 Ω (Sección VI), encontramos una selección equivocada del par de modos, que daba un k 21 veces menor; caras de la malla sin condición de borde, que producían pérdidas menores que las de un modelo sin pérdidas; y una macro de CST que dibujaba la alimentación 1000 veces más grande.

Conviene explicar uno de estos defectos con un dibujo: la cuantización de las vías (Fig. 16). Nuestro código ubicaba las vías de los brazos del iris a partir de una grilla fija, así que el ancho de apertura realmente mallado saltaba en escalones de unos 6 mm. Pedir un iris de 6 mm o de 9 mm producía exactamente la misma placa, y seis anchos pedidos distintos caían en solo tres geometrías. Para el optimizador, que ajustaba el ancho del iris para mover el acoplamiento, eso era girar una perilla que no hacía nada: cambiaba el valor pedido y la placa quedaba igual, hasta que el valor cruzaba un escalón y la placa cambiaba de golpe. Lo corregimos haciendo que los brazos del iris empiecen en $w/2$, de modo que cada ancho pedido da una malla distinta.

Cada caso dejó una verificación automática en el código. La regla más útil fue comparar cada resultado con lo que la física permite.

IX. El diseño que fabricamos y cómo lo verificamos

Antes de pagar la fabricación queríamos saber cuánto se alejaba el diseño de la especificación y por qué. Para eso lo simulamos con malla fina, ajustamos una matriz de acoplamiento a la respuesta, lo cruzamos con CST y comparamos tres alimentaciones sobre la misma geometría.

IX-A. El diseño elegido

El diseño elegido es $l_{\text{cav1}} = 33.939$, $l_{\text{cav2}} = 35.503$, $w_{\text{iris}} = 14.416$, $w_{\text{ext}} = 13.96$, $l_{\text{taper}} = 15.738$ y $W_{\text{ms}} = 1.6636$ mm, sobre una placa de 165.78×45.79 mm. La simulación con malla fina (2.5/0.45 mm, puertos coaxiales de 0.15 mm, 61 puntos) da una frecuencia central de 2.876 GHz, un ancho de banda de −3 dB de 182.3 MHz, un peor $|S_{11}|$ en banda de −11.15 dB (objetivo: 143.5 MHz y −16 dB) y una pérdida de inserción de 1.70 dB en el pico y 2.58 dB en el peor punto de la banda. La Tabla XI (Sección XI) compara estos valores con la especificación y con la medición.

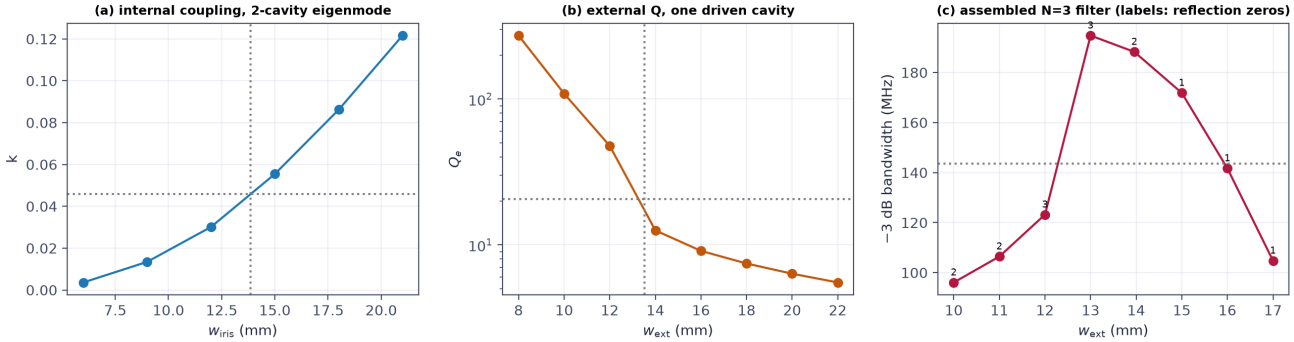


Figura 15. (a), (b) Las magnitudes de calibración son monótonas e invertibles (punteado: objetivo de síntesis y ancho invertido). (c) Ancho de banda a −3 dB del filtro ensamblado: salta entre 12 y 13 mm y luego baja. Etiquetas: número de ceros de reflexión. Malla gruesa.

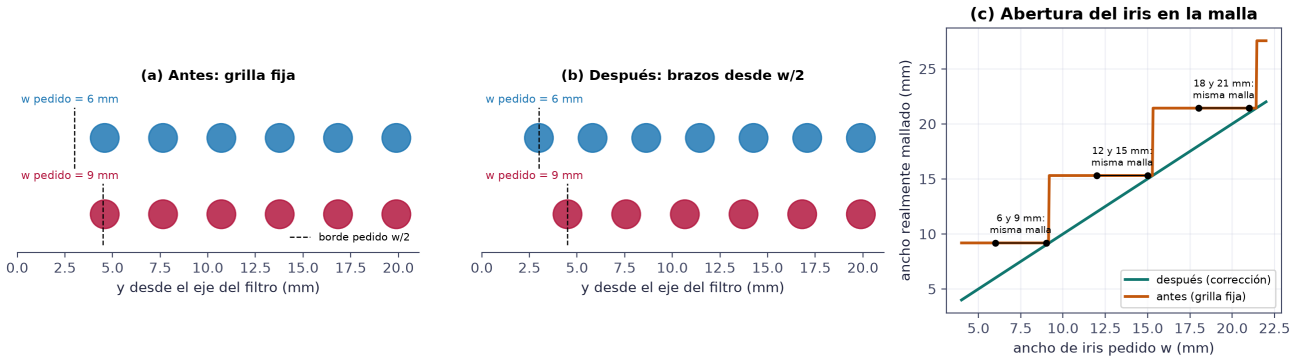


Figura 16. Error de cuantización de las vías que encontramos en la malla de la cascada. (a) Con la grilla fija, pedir un iris de 6 mm o de 9 mm daba exactamente las mismas vías (la línea punteada es el borde pedido, $w/2$). (b) Con la corrección, los brazos del iris empiezan en $w/2$ y cada ancho pedido da una malla distinta. (c) Ancho de apertura realmente mallado en función del ancho pedido: escalones de unos 6 mm antes, una recta después. Seis anchos pedidos caían en solo tres geometrías.

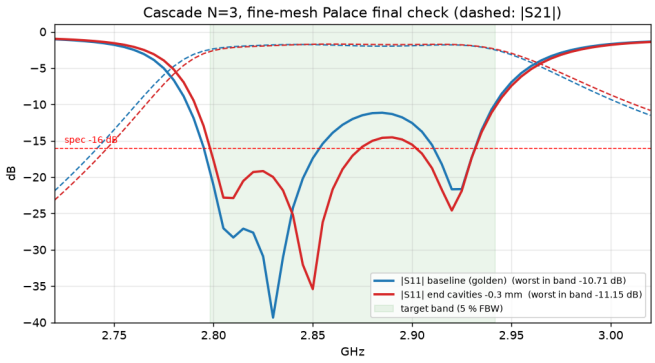


Figura 17. Verificación final con malla fina: el recorte de −0.3 mm de las cavidades extremas mejora el rizado interior de −11.2 a −14.5 dB.

IX-B. Por qué no llegamos a −16 dB

Para entender el desvío ajustamos una matriz de acoplamiento con pérdidas [18] a la respuesta simulada de la placa sin recortar. El ajuste indicó que el acoplamiento externo estaba en el objetivo (+0.4 %), que el acoplamiento interno estaba 4.8 % débil y que las cavidades extremas resonaban 17 MHz por debajo. De ahí salió el recorte de −0.3 mm de las cavidades extremas (Fig. 17).

El recorte corrige la mitad del desvío de las cavidades: el mismo ajuste sobre la geometría fabricada da las cavidades extremas 11 MHz por debajo, el acoplamiento interno 8 % débil y el externo 4.5 % débil (Q_e de 22.6 frente a 20.6). El peor punto queda en el borde superior de la banda (2.94 GHz). Terminar de corregirlo requiere mover w_{ext}, l_{cav1} y w_{iris} de forma coordinada. No lo hicimos antes de fabricar; lo dejamos como trabajo futuro.

IX-C. ¿Es razonable la pérdida de inserción?

Sí, dentro de la incertidumbre de la medición. Lo comprobamos con un cálculo a mano que necesita pocos números, y que además muestra cuánto cambian el resultado la longitud real de las cavidades y el cobre real.

Paso 1: la fórmula de pérdida. El factor de calidad descargado Q_u es el factor de calidad de una cavidad sola, sin el circuito externo: mide cuánta energía guarda la cavidad frente a la que pierde en cada ciclo. Cuanto mayor es Q_u, menor es la pérdida de inserción. En un filtro angosto la pérdida la fija ese factor [3]:

$$\text{IL}_0 \approx \frac{4.343 \sum_i g_i}{\text{FBW}\, Q_u} \text{ dB}. \tag{3}$$

Para $N = 3$ la suma de los elementos del prototipo es $\sum g_i = 3.21$ y el ancho de banda fraccional de diseño es FBW $= 0.05$, de modo que

$$\mathrm{IL}_0 \approx \frac{4.343 \times 3.21}{0.05\, Q_u} = \frac{279}{Q_u}\ \mathrm{dB}. \tag{4}$$

Paso 2: el Q de una cavidad. Las pérdidas del dieléctrico y del cobre se combinan en serie,

$$\frac{1}{Q_u} = \frac{1}{Q_d} + \frac{1}{Q_c}, \qquad Q_d = \frac{1}{\tan\delta} = 270. \tag{5}$$

Solo el dieléctrico da $279/270 = 1.03$ dB. Para el cobre usamos el Q del conductor de una cavidad TE_{101} [19],

$$Q_c = \frac{(kaL)^3\, b\, \eta}{2\pi^2 R_s}\ \frac{1}{2a^3b + 2bL^3 + a^3L + aL^3}, \tag{6}$$

con $k = 2\pi f\sqrt{\varepsilon_r}/c$, $\eta = 377/\sqrt{\varepsilon_r}$, el ancho efectivo $a = 39.0$ mm, la altura del sustrato $b = 0.76$ mm, la longitud de la cavidad L y la resistencia superficial del cobre a 2.87 GHz, $R_s = 14$ mΩ (profundidad pelicular $\delta = 1.23$ μm). Las cavidades fabricadas, de 33.9 mm (extremos) y 35.5 mm (central), dan $Q_c = 519$ y 547, así que Q_c es de unos 530 a 540 y usamos 540. El cobre solo cuesta $279/540 = 0.52$ dB, y los dos juntos dan $Q_u = 180$ y 1.55 dB.

Paso 3: de las cavidades a la placa. Palace trata las paredes como conductor perfecto, así que sus 1.70 dB incluyen el dieléctrico pero no el cobre. Son 0.67 dB más que el 1.03 dB de la fórmula. La placa simulada tiene además unos 60 mm de línea de alimentación de 50 Ω, la transición SMA, radiación en las secciones abiertas de microstrip y la desadaptación entre los ceros de reflexión, y la fórmula no incluye nada de eso. No separamos esos términos. Solo la línea es fácil de estimar: en este laminado una línea de 50 Ω pierde 1.5 dB/m en el dieléctrico y 1.5 dB/m en cobre liso, de modo que 60 mm cuestan 0.09 dB en cada caso.

Paso 4: sumamos el cobre a la simulación. El cobre es un término adicional, y la pérdida esperada es $1.70 + 0.52 + 0.09 = 2.3$ dB (Tabla IX). La lámina de cobre real es rugosa. El factor de Hammerstad $K = 1 + \frac{2}{\pi}\arctan(1.4(\Delta/\delta)^2)$ multiplica la pérdida del conductor. Para una rugosidad rms Δ de 0.5, 1 y 2 μm vale 1.14, 1.47 y 1.83, y el total pasa a 2.4, 2.6 y 2.8 dB. Los 2.0–2.4 dB medidos (±0.3 dB) quedan en el valor de cobre liso o por debajo, de modo que no hay una pérdida sin explicar. Los datos no distinguen cobre liso de una rugosidad de hasta 1 μm rms.

La primera versión de este balance la escribimos antes de medir la placa y daba 2.1–2.3 dB. Usaba en la fórmula el ancho de banda simulado de 6.3 % en lugar del 5 % del prototipo, al que pertenecen los g_i, y un término de cobre de 0.4 dB. Con los términos corregidos la parte del dieléctrico pasa de 0.8 a 1.0 dB, la del cobre de 0.4 a 0.5 dB, y el total de 2.2 a 2.3 dB. Los 0.52 dB de cobre concuerdan con los 0.55 dB que suma el modelo de matriz de acoplamiento cuando Q_u baja de 270 a 180, y con los 0.59 dB de un modelo de cobre en las caras exteriores en Palace (una cota inferior, porque la pista y los planos internos siguen siendo ideales allí).

Tabla IX
Balance de pérdida de inserción en 2.87 GHz (dB), a partir de las Ecs. (4)–(6).

Dieléctrico de las cavidades ($Q_d = 270$)	1.03
Líneas de alimentación, transición SMA, radiación, desadaptación (resto de Palace)	0.67
Palace, paredes de conductor perfecto	**1.70**
Cobre en las cavidades ($Q_c \approx 540$)	+0.52
Cobre en las líneas de alimentación (unos 60 mm)	+0.09
Esperado, cobre liso	**2.3**
Ídem, rugosidad rms 0.5 / 1 / 2 μm	2.4 / 2.6 / 2.8
Medido (Sec. XI)	**2.0–2.4**

Cómo influyen en el resultado la longitud real y el cobre.

- *Longitud de la cavidad.* Q_c crece con el tamaño de la cavidad: 519 con 33.9 mm y 593 con los 38.2 mm del diseño analítico. Las cavidades recortadas pierden entonces unos 0.07 dB más que las analíticas. Una tolerancia de ±0.1 mm mueve la frecuencia central 2.7 MHz (27 MHz/mm) pero Q_c solo 0.3 %, así que no cambia la pérdida.
- *Longitud de la placa.* Cada 10 mm de línea de 50 Ω cuesta 0.03 dB en cobre liso. La placa de 165.8 mm lleva unos 60 mm de línea, que cuestan 0.2 dB del total.
- *Rugosidad del cobre.* Duplicar la pérdida del conductor ($K = 2$) sumaría 0.6 dB. La medición sugiere que es menor.
- *Ancho de banda.* La pérdida escala como 1/FBW: con el mismo Q_u, un filtro de 10 % perdería la mitad que este de 5 %.
- *Laminado.* La pérdida escala con $\tan\delta$: un cambio de 10 % en $\tan\delta$ mueve 0.1 dB la parte del dieléctrico.

Un sustrato de menor pérdida, como RT/duroid 5880 de 1.52 mm, reduciría la pérdida a ≈ 0.5 dB.

IX-D. Verificación cruzada con CST

Con la macro que genera nuestro código, el solver en el dominio de la frecuencia de CST coincide con Palace en la frecuencia central (2.876 frente a 2.875 GHz) y en la pérdida (1.80 frente a 1.85 dB). Llegar a ese resultado nos exigió diez pasos de depuración de la macro y de la configuración (siete de ellos correcciones reales), y un modelo de control con un tramo de coaxial recto. El solver en el dominio del tiempo de CST nunca quedó del todo estable.

IX-E. El conector forma parte del filtro

Las Figs. 18 y 19 comparan tres alimentaciones sobre la misma geometría. Con microstrip sin conector el peor S_{11}

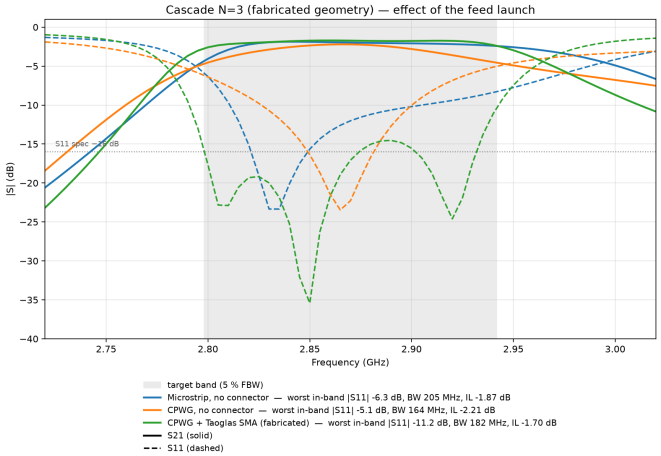


Figura 18. Misma geometría con tres alimentaciones distintas. Quitar el SMA empeora la adaptación en unos 5 dB.

en banda es de −6.3 dB; con CPWG sin conector, de −5.1 dB; y con CPWG con SMA, que es la versión fabricada, de −11.1 dB. Sintonizamos el filtro con la reactancia del conector incluida, de modo que el conector forma parte del diseño.

X. Fabricación

Con el diseño cerrado, generamos la documentación de fabricación con nuestra herramienta. El comando `siw kicad` genera la placa de KiCad, los gerbers, los archivos de taladrado, un sólido STEP y 34 verificaciones automáticas. Entre ellas están la comparación de la geometría dibujada con la mallada y la de las posiciones de las vías de la macro de CST con las de la malla.

Elegimos JLCPCB, que dispone de RO4350B de 0.76 mm pero solo ofrece cobre exterior de 1 oz [20]. El espesor terminado en las pistas del conector queda en ≈ 0.84 mm, frente a una ranura de 0.81 ± 0.1 mm en el conector. El ajuste es marginal y se resuelve quitando del orden de 15–20 μm de cobre bajo las patas del conector. En la práctica lo hicimos limando ese cobre con una lima de uñas hasta que el conector asentó en la ranura. La ausencia de máscara antisoldante queda definida por los gerbers y la aclaramos en las notas del pedido.

Compramos las placas a JLCPCB sobre Rogers RO4350B, con acabado ENIG, sin máscara antisoldante. El pedido costó unos USD 120, incluido el recargo por el laminado. El recubrimiento ENIG se ubica sobre la cara de cobre en contacto con el aire, por lo que supusimos que no afecta los campos de las cavidades; la medición no nos permite descartar un efecto sobre las líneas de alimentación. Las placas llegaron y las medimos (Sección XI).

XI. Mediciones

Cuando llegaron las placas queríamos saber dos cosas: si la banda caía donde la simulación decía y si la adaptación mejoraba o empeoraba respecto de lo simulado. También queríamos saber cuánto podíamos confiar en nuestra propia medición, porque no teníamos un kit de calibración caracterizado.

XI-A. Cómo medimos y calibramos

Medimos la placa (Fig. 20) con un analizador vectorial de redes portátil Keysight FieldFox N9917A (18 GHz), entre 100 MHz y 5 GHz con 10 001 puntos, 10 kHz de ancho de banda de FI y −15 dBm de potencia de la fuente. Calibramos el instrumento en los extremos de los dos cables de prueba en modo SOLR (*short-open-load-reciprocal*) completo de dos puertos, con un kit SMA genérico. En cada puerto conectamos el corto, el abierto y la carga. Los dos cables terminan en SMA macho y no se pueden enchufar entre sí, así que como thru los unimos con un adaptador SMA hembra-hembra, de longitud y pérdida desconocidas; SOLR está pensado justamente para eso (la R es de *reciprocal*, thru recíproco desconocido). Omitimos el aislamiento. Los estándares del kit genérico no son un kit comercial caracterizado; configuramos el instrumento con las definiciones del kit 85033D/E de 3.5 mm, las más cercanas que ofrece, de modo que los retardos de desplazamiento, la capacidad del abierto y la pérdida de retorno de la carga reales son desconocidos. Los cables terminan en conectores SMA que se acoplan directamente con los de la placa, de modo que el plano de referencia es la cara del conector, como en las simulaciones. Guardamos cuatro mediciones de la misma placa: con los conectores soldados o apoyados contra la placa sin soldar, y en cada caso con la calibración del instrumento aplicada y sin ella. También guardamos los datos crudos del abierto, el corto, la carga y el thru, en el mismo plano.

XI-B. Recalibración por software

Como los estándares nos dejaban dudas, guardamos los archivos crudos y con ellos hicimos una segunda corrección, independiente de la del instrumento. Resolvimos por software el modelo de error de ocho términos, con una calibración de un puerto corto-abierto-carga (SOL) en cada puerto y el paso del thru desconocido para los términos de transmisión [21], con scikit-rf [22], y la aplicamos a las dos placas sin calibrar.

Cómo funciona, en términos simples. El analizador no ve la placa directamente: entre su receptor y la cara de cada conector hay cables, el conmutador y la electrónica del propio equipo. Ese tramo se modela en cada puerto como una *caja de error*, un cuadripolo desconocido (modelo de ocho términos, siete independientes por frecuencia). Calibrar es medir patrones conocidos para despejar las dos cajas; corregir es quitarlas de la medición del filtro. Lo hicimos en tres pasos, frecuencia por frecuencia:

1. *Un puerto por vez (SOL).* En el puerto 1, el coeficiente de reflexión medido Γ_m y el verdadero Γ se relacionan por

$$\Gamma_m = e_{00} + \frac{e_{10}e_{01}\,\Gamma}{1 - e_{11}\Gamma},$$

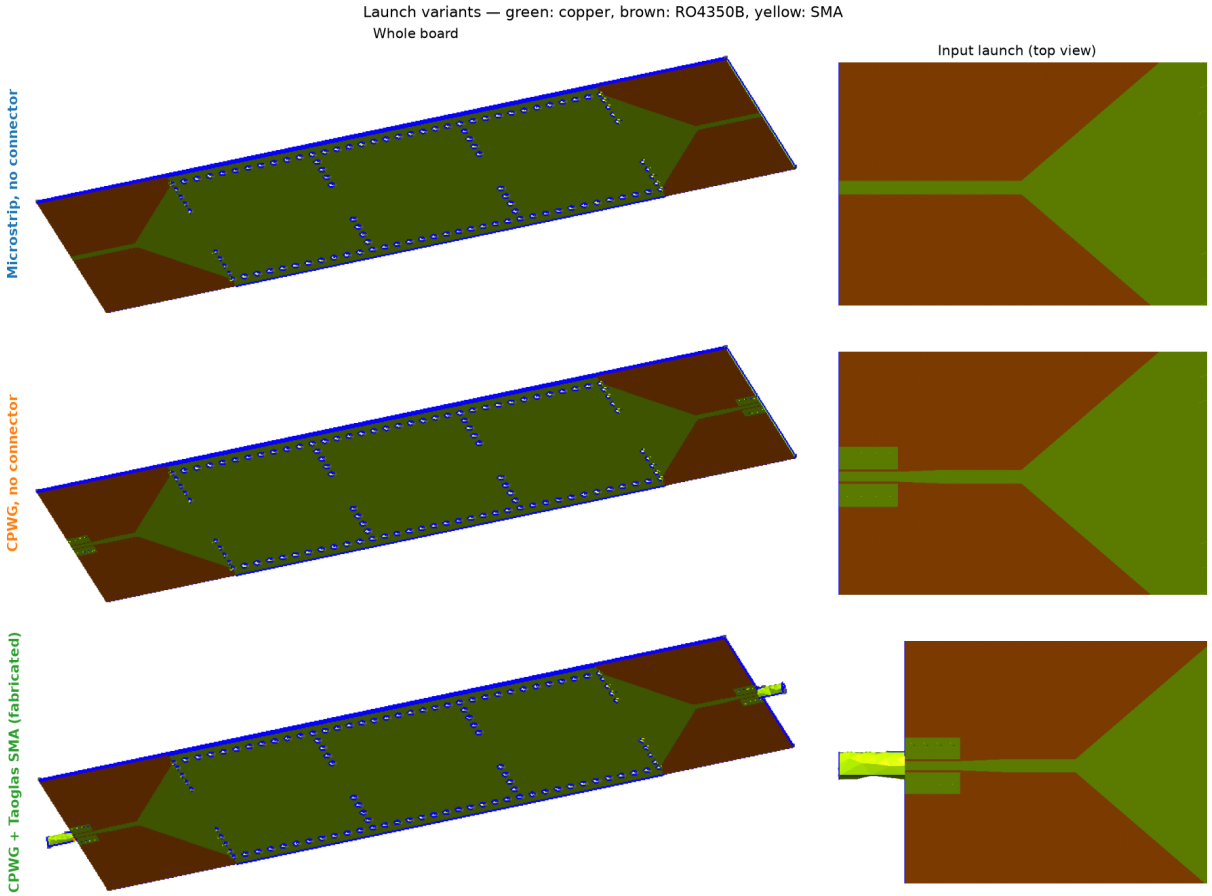


Figura 19. Modelos 3D (Palace) de las tres alimentaciones: placa completa y detalle de la alimentación de entrada. Verde: cobre; marrón: RO4350B; amarillo: conector SMA.

con e_{00} la directividad, e_{11} la adaptación de fuente y $e_{10}e_{01}$ el seguimiento de reflexión. Son tres incógnitas. Multiplicando por el denominador la ecuación queda lineal, $\Gamma_m = e_{00} + \Gamma\,\Gamma_m\,e_{11} - \Gamma\,\Delta_e$ con $\Delta_e = e_{00}e_{11} - e_{10}e_{01}$, y los tres patrones de Γ conocido (corto ≈ -1, abierto $\approx +1$, carga ≈ 0) dan un sistema de 3×3. Lo mismo en el puerto 2 da e_{33}, e_{22} y $e_{23}e_{32}$.

2. *Transmisión con el thru desconocido.* Falta un solo término, el seguimiento de transmisión $e_{10}e_{32}$, que vincula las dos cajas. Un SOLT clásico lo saca de un thru de longitud cero, que acá no existe porque el adaptador hembra-hembra tiene longitud y pérdida que no conocemos. El método de thru desconocido [21] solo usa que el adaptador es recíproco, $S_{21} = S_{12}$. Con las cajas del paso 1 ya conocidas, esa condición da

$$(e_{10}e_{32})^2 = e_{10}e_{01}\;e_{23}e_{32}\;\frac{S_{21,m}}{S_{12,m}},$$

donde $S_{21,m}$ y $S_{12,m}$ son las transmisiones medidas del adaptador. La raíz tiene dos soluciones de signo opuesto; en cada frecuencia elegimos la que deja la fase del adaptador corregido más cerca de la de un thru ideal (dentro de $\pm 90°$). El signo cambia solo la fase de S_{21}, no su módulo, que es lo que informamos.

3. *Corrección.* Con las dos cajas conocidas, cada medición del filtro se pasa a parámetros de transferencia T, en los que una cascada es un producto: $T_m = T_A\,T_{\text{filtro}}\,T_B$, de modo que $T_{\text{filtro}} = T_A^{-1}\,T_m\,T_B^{-1}$, y se vuelve a parámetros S.

No medimos los términos de conmutación del instrumento (*switch terms*), así que suponemos el conmutador adaptado, igual que el aislamiento omitido. El abierto y el corto siguen las definiciones con que configuramos el instrumento: un modelo del 85033D/E (unos 30 ps de retardo de desplazamiento y 49 fF de capacidad de borde; valores típicos, no leídos del instrumento). El resultado coincide con los archivos corregidos por el instrumento con un $|\Delta\Gamma|$ medio de 0.03 en S_{11} y 0.04 en S_{22}, y de 0.17 dB en S_{21}, entre 2.6 y 3.2 GHz (Fig. 21). Reemplazar el modelo del kit por estándares ideales $+1/-1/0$ cambia las magnitudes en menos de 0.03 dB (S_{21}) y 0.09 dB (S_{11}), y solo desplaza el plano de referencia.

Comparación con TOSM. La calibración clásica TOSM (*thru-open-short-match*, el SOLT de Keysight) usa los mismos patrones y es idéntica en los pasos 1 y 3; solo cambia el paso 2. TOSM declara el thru ideal, de longitud

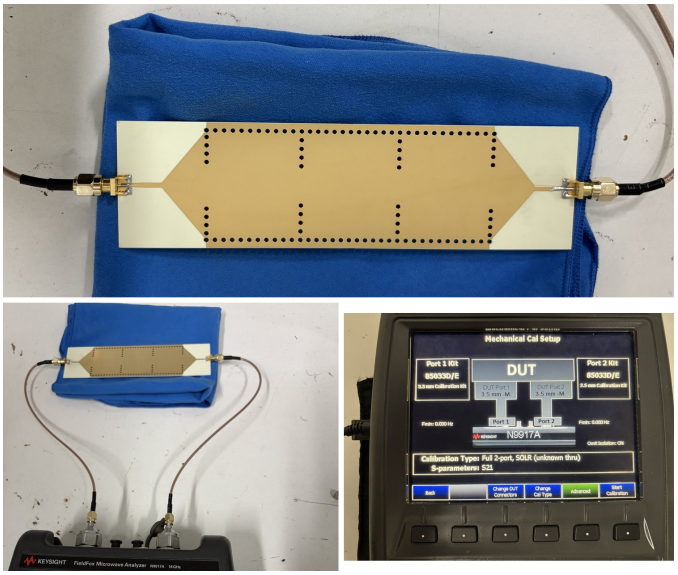


Figura 20. Montaje de medición. Arriba: la placa fabricada con sus conectores y los cables de prueba (sin máscara antisoldante, acabado ENIG). Abajo a la izquierda: banco de medición con el analizador. Abajo a la derecha: pantalla de calibración del instrumento (definiciones del kit 85033D/E de 3.5 mm seleccionadas, SOLR completo de dos puertos con thru desconocido).

cero ($S_{11} = S_{22} = 0$, $S_{21} = S_{12} = 1$), y con esa hipótesis la medición del thru da el término de transmisión directamente:

$$S_{21,m} = \frac{e_{10}e_{32}}{1 - e_{11}\,e'_{22}} \;\Rightarrow\; e_{10}e_{32} = S_{21,m}\,(1 - e_{11}\,e'_{22}),$$

$$e'_{22} = \frac{S_{11,m} - e_{00}}{S_{11,m}\,e_{11} - \Delta_e},$$

donde e'_{22} es la adaptación de carga del puerto 2 vista desde el puerto 1 a través del thru, que se obtiene invirtiendo la ecuación del paso 1 (modelo de 12 términos; el sentido inverso es análogo). Con thru desconocido, en cambio, $S_{21,m}$ y $S_{12,m}$ tienen el mismo denominador, y su cociente lo cancela junto con la transmisión propia del adaptador; por eso UOSM (SOLR) no necesita conocer el thru y TOSM sí. Si el thru no es ideal, TOSM le carga a los términos de error su pérdida, su fase y su desadaptación.

Para medir esa discrepancia calibramos los mismos archivos crudos de las dos formas, con las mismas definiciones de los patrones (Tabla X). TOSM cambia el término de transmisión en +0.33 dB y −3.4° en 2.87 GHz, y por construcción deja el adaptador corregido en 0 dB y 0°; con thru desconocido el adaptador queda en +0.27 dB y −3.1°, y el instrumento lo lee en +0.18 dB y −2.2°. Sobre la placa soldada, TOSM sube la pérdida de inserción de 2.04 a 2.39 dB, angosta la banda en 2.3 MHz y corre f_c en 2 MHz; el peor S_{11} en banda casi no cambia, y el mejor se profundiza 4 dB, porque en TOSM e'_{22} sale del S_{11} del thru y al declarar nula la reflexión del adaptador (−22 dB después de la corrección por thru desconocido) esa reflexión pasa a e'_{22}. Que la pérdida de TOSM coincida con la del instrumento (2.38 dB) es casual: el instrumento no trató el adaptador como ideal, como muestra su lectura de +0.18 dB, y en el resto de la banda TOSM no se acerca más al instrumento en transmisión (ΔS_{21} medio +0.14 frente a +0.17 dB) y se aleja en reflexión ($|\Delta\Gamma|$ medio 0.041 frente a 0.030). La diferencia entre los dos métodos, unos 0.35 dB en la pérdida de inserción, es del orden de la incertidumbre de 0.3 dB que asignamos a S_{21} más abajo.

Ambas correcciones suponen las mismas definiciones de los estándares, de modo que su coincidencia verifica la implementación y los archivos crudos, no los estándares. Los retardos y la capacidad del abierto desplazan principalmente el plano de referencia, y la prueba anterior acota su efecto sobre las magnitudes. El propio adaptador lo muestra: corregido con las definiciones del 85033D/E tiene un retardo de menos de 1 ps, y con patrones ideales, de −64 ps; el plano de referencia se corre unos 32 ps por puerto según la definición supuesta, mientras que las magnitudes cambian menos de 0.09 dB. La carga es distinta: una carga SMA de uso general con 25 dB de pérdida de retorno, que no medimos, dejaría un error de directividad de 0.056, comparable a los mínimos que queremos leer. El thru de verificación nos da una cota empírica. Después de la calibración del instrumento devuelve +0.18 dB en S_{21} y, en el peor caso entre 2.6 y 3.2 GHz, −18.4 dB en S_{11}; la calibración por software aplicada al thru crudo da +0.26 dB y −17.6 dB. Un thru pasivo no puede tener ganancia, de modo que ambas correcciones son optimistas en S_{21}, y tomamos su incertidumbre como unos 0.3 dB. Las reflexiones por debajo de unos −18 dB no se resuelven; el peor S_{11} en banda es confiable a unos ±2 dB.

XI-C. Qué midimos frente a lo simulado

La Tabla XI compara la especificación, ambos simuladores y las cuatro mediciones corregidas, todos procesados con el mismo código. La Fig. 22 muestra las curvas.

Cómo obtenemos f_c y el ancho de banda. Usamos la misma definición en todo el informe y para todas las fuentes. En cada curva tomamos el máximo de $|S_{21}|$ y trazamos una línea 3 dB por debajo. Los dos cruces de esa línea a cada lado del pico, interpolados linealmente entre puntos del barrido, son los bordes de la banda f_1 y f_2. El ancho de banda es $f_2 - f_1$, y la frecuencia central es el punto medio, $f_c = (f_1 + f_2)/2$, no la frecuencia del máximo. Con rizado en la banda pasante el máximo cae sobre uno de los polos y puede estar lejos del centro: en Palace el máximo está en 2.860 GHz y f_c = 2.876 GHz; en la placa soldada los dos coinciden en 2.894 GHz. Solo cuentan los cruces que rodean la región contigua del pico, de modo que una banda partida en dos no se informa como una sola banda ancha. La Fig. 23 muestra la construcción sobre las curvas.

Lo primero que miramos fue la frecuencia central y el ancho de banda. La banda medida está centrada en 2.894 GHz (soldada) y 2.898 GHz (sin soldar), frente a 2.876 GHz en Palace y 2.870 GHz en la especificación. El desvío de +18 MHz (0.6 %) respecto de la simulación corresponde

Tabla X
CALIBRACIÓN POR SOFTWARE DE LOS MISMOS ARCHIVOS CRUDOS CON THRU DESCONOCIDO (LA INFORMADA) Y CON TOSM, QUE DECLARA EL ADAPTADOR HEMBRA-HEMBRA THRU IDEAL DE LONGITUD CERO. PLACA SOLDADA; LA ÚLTIMA COLUMNA ES LA CALIBRACIÓN DEL PROPIO INSTRUMENTO (SOLR, THRU DESCONOCIDO). LA FILA DEL ADAPTADOR ES EL PROPIO THRU DESPUÉS DE LA CORRECCIÓN, EN 2.87 GHz. DIFERENCIAS MEDIAS ENTRE 2.6 Y 3.2 GHz.

	Thru desconocido	**TOSM**	**Instrumento**
$e_{10}e_{32}$ en 2.87 GHz	-12.04 dB $\angle 81.7°$	-11.71 dB $\angle 78.3°$	–
S_{21} del adaptador corregido	$+0.27$ dB $\angle -3.1°$	0 dB $\angle 0°$ (por definición)	$+0.18$ dB $\angle -2.2°$
f_c (GHz)	2.8945	2.8926	2.8943
BW (MHz)	172.5	170.2	171.2
IL pico (dB)	2.04	2.39	2.38
Mejor S_{11} (dB)	-18.8	-22.8	-16.8
Peor S_{11} en banda (dB)	-4.6	-4.5	-5.3
ΔS_{21} medio frente al instrumento (dB)	$+0.17$	$+0.14$	–
$\lvert\Delta\Gamma\rvert$ medio en S_{11} frente al instrumento	0.030	0.041	–

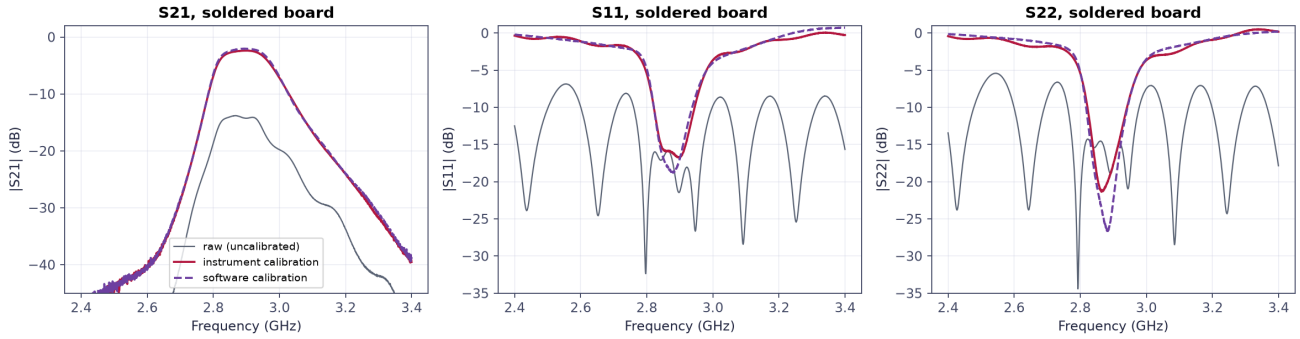


Figura 21. Placa soldada: medición cruda, calibración del instrumento y calibración por software. El resultado por software usa solo los archivos crudos de abierto, corto, carga y thru.

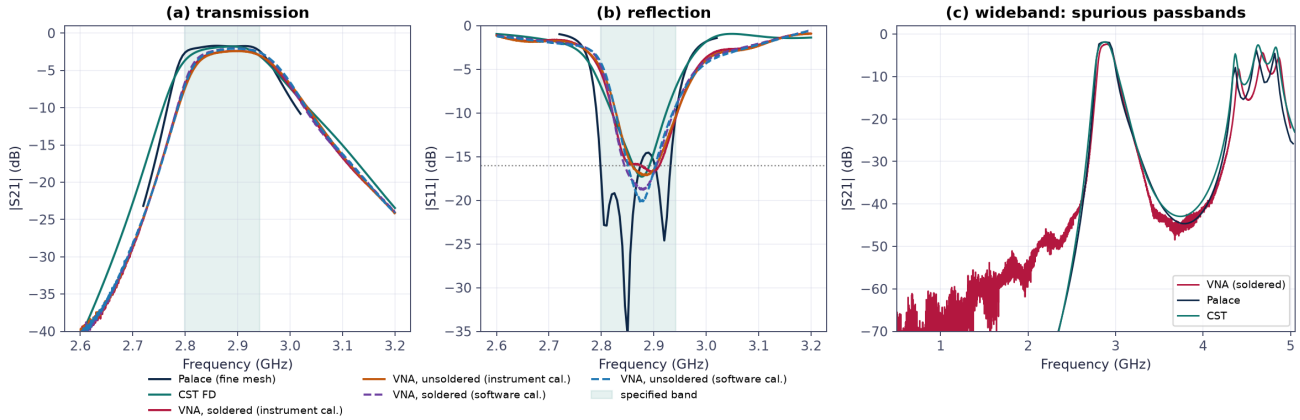


Figura 22. Respuesta medida y simulada. (a, b) La placa fabricada (calibración del instrumento y por software, soldada y sin soldar) frente a Palace y CST. (c) Transmisión de banda ancha: las bandas de paso espurias de 4.4 a 4.9 GHz aparecen en la medición en las frecuencias simuladas.

a una permitividad efectiva alrededor de 1.3 % menor que el 3.66 usado en el diseño, bien dentro de la dispersión entre los valores de diseño y de proceso de un laminado; no lo verificamos. El ancho de banda de -3 dB es de 171 a 174 MHz, entre 5 y 6 % menor que en Palace.

Después miramos la pérdida de inserción. El pico de S_{21} es -2.38 y -2.41 dB con la calibración del instrumento y -2.04 y -2.08 dB con la de software, es decir, de 2.0 a 2.4 dB dentro de la incertidumbre de 0.3 dB indicada. Palace da 1.70 dB. Antes de medir habíamos predicho entre 2.1 y 2.3 dB (Sección IX), de modo que la medición abarca la predicción. Esa predicción partía de la pérdida del dieléctrico y de una cavidad de cobre liso. Para interpretar la pérdida medida usamos el modelo directo de la matriz de acoplamiento ajustada, y la leímos como un factor de calidad descargado efectivo. Manteniendo los acoplamientos ajustados en Palace y variando solo Q_u, el modelo da 1.1 dB y tres ceros de reflexión con $Q_u = 270$, 1.7 dB y dos ceros con 180, y 2.3 dB y un cero con 130 (la Fig. 22b muestra uno). La pérdida medida corresponde entonces a un Q_u de aproximadamente 130 a 185 con ese modelo. La subsección siguiente lo lee directamente de las

Tabla XI

Filtro N=3 en cascada fabricado: especificación, simulación y medición. Todas las columnas se procesan con el mismo código: f_c es el punto medio de los dos cruces 3 dB por debajo del pico de S_{21}, y el ancho de banda su distancia. La banda es $2.870 \pm 1.4\,\%$ GHz (la banda especificada del 5 %). CST corresponde a la geometría previa al recorte. Las cifras de Palace en banda son de la geometría fabricada; su S_{21} en 2.45/3.5 GHz y la espuria provienen del barrido de 0–8 GHz previo al recorte. La espuria es el mayor S_{21} entre 3.6 y 5.0 GHz. Columnas medidas: VNA = calibración del instrumento, SW = recalibración por software de los archivos sin calibrar (Sec. XI); S = conectores soldados, U = sin soldar (*unsoldered*), C = calibrado. Q_L y Q_u efectivo se definen en la Sec. XII. El ancho de banda especificado es el de rizado de 0.1 dB; el Q_L de la especificación es el del prototipo ideal a −3 dB (199 MHz), no 1/FBW = 20.

	Espec.	**CST**	**Palace**	**VNA SC**	**VNA UC**	**SW S**	**SW U**
Frecuencia central (GHz)	2.870	2.878	2.876	2.894	2.898	2.895	2.898
Ancho de banda a −3 dB (MHz)	143.5	180	182	171	172	172	174
Ancho de banda fraccional (%)	5.0	6.2	6.3	5.9	5.9	6.0	6.0
Q cargado $Q_L = f_c/\mathrm{BW}$	14.4	16.0	15.8	16.9	16.9	16.8	16.7
Q_u efectivo (de la IL)	–	173	179	138	136	159	155
S_{21} pico (dB)	–	−1.80	−1.70	−2.38	−2.41	−2.04	−2.08
Peor S_{21} en banda (dB)	–	−3.76	−2.58	−7.14	−7.62	−6.79	−7.26
Peor S_{11} en banda (dB)	≤ -16	−6.9	−11.1	−5.3	−4.8	−4.6	−4.1
Peor S_{22} en banda (dB)	–	−6.9	–	−5.2	−4.5	−5.0	−4.3
Mejor S_{11} (dB @ GHz)	–	−17.3 @ 2.877	−35.4 @ 2.850	−16.8 @ 2.899	−17.1 @ 2.884	−18.8 @ 2.881	−20.1 @ 2.873
Ceros de $S_{11} < -10$ dB	–	1	3	1	1	1	1
S_{21} en 2.45 GHz (dB)	–	−60.7	−60.9	−45.6	−45.8	−44.9	−45.0
S_{21} en 3.5 GHz (dB)	–	−39.3	−39.5	−43.3	−43.5	−41.6	−42.3
Mayor espuria (dB @ GHz)	–	−2.5 @ 4.63	−3.8 @ 4.61	−4.4 @ 4.68	−4.2 @ 4.68	−4.5 @ 4.68	−4.4 @ 4.68

curvas. No pudimos separar los efectos de la rugosidad del cobre, la fuga por la fila de vías, las soldaduras, el conector y el acabado ENIG en las líneas de alimentación.

La adaptación (S_{11}) fue lo que más nos importaba, y es donde quedamos más lejos de la especificación. La curva medida muestra un mínimo ancho con un hombro, de −17 dB en el mejor caso con la calibración del instrumento (−19 a −20 dB con la de software), y el peor S_{11} en banda es −5 dB. Los tres ceros simulados están entre −23 y −35 dB, por debajo del piso de −18 dB de la verificación de calibración, de modo que la medición no puede confirmarlos uno por uno; el modelo de matriz indica que tanta pérdida los fusiona en uno, que es lo que parece la curva medida. El desvío de 24 MHz respecto de la banda especificada se suma a la cifra en banda. Los puertos difieren levemente (mejor S_{22} de −21 dB, frente a −17 dB de S_{11} en la placa soldada), dentro del piso de calibración.

También probamos si soldar los conectores cambiaba algo. Soldarlos cambia el resultado calibrado en 3 MHz en frecuencia central, 0.03 dB en pérdida de inserción y 0.5 dB en el peor S_{11} en banda. A 2.9 GHz el contacto del conector apoyado es adecuado, y el ajuste en la ranura de las patas, tratado en la Sección X, no resultó un problema.

Por último miramos fuera de banda. La primera banda de paso espuria aparece en 4.68 GHz y −4.4 dB, frente a 4.61 GHz y −3.8 dB en Palace y 4.63 GHz y −2.5 dB en CST. Por encima de la banda de paso la medición queda a pocos dB de Palace (−45.6 frente a −44.2 dB en 3.7 GHz, −41.2 frente a −41.7 dB en 4.0 GHz, −43.0 frente a −39.5 dB en 3.5 GHz). Por debajo, el rechazo simulado sigue cayendo (−61 dB en 2.45 GHz, −92 dB en 2.0 GHz), mientras que el medido se estabiliza entre −44 y −48 dB de 2.2 a 2.5 GHz y es de −55 dB en 2.0 GHz, muy por encima del piso de ruido del instrumento (menos de −70 dB). Esto apunta a un acoplamiento alrededor del filtro (zonas de alimentación abiertas, cables) o a una fuga por la fila de vías, que los modelos no incluyen.

Tabla XII

Efecto de la alimentación sobre la misma geometría de filtro. Las tres primeras filas son simulaciones de Palace (los puertos de las dos variantes sin conector se ubican sobre la línea planar y se normalizan a su propia impedancia, por lo que muestran el filtro detrás de una alimentación idealmente adaptada). Las dos últimas filas son la placa fabricada (calibración del instrumento). S_{21} es el pico y S_{11} el peor valor dentro de la banda especificada.

Alimentación	f_c (GHz)	**BW (MHz)**	S_{21} (dB)	S_{11} (dB)
Microstrip, sin conect.	2.897	205	−1.87	−6.3
CPWG, sin conect.	2.875	164	−2.21	−5.1
CPWG + SMA, sim.	2.876	182	−1.70	−11.1
CPWG + SMA, sold.	2.894	171	−2.38	−5.3
CPWG + SMA, sin sold.	2.898	172	−2.41	−4.8

XI-D. Efecto de la alimentación

La Tabla XII agrega la placa medida a las simulaciones de alimentación de la Sección IX.

Las simulaciones sin conector usan puertos que se normalizan a la línea planar y no son comparables en valor absoluto con una placa medida, que tiene conector y una referencia real de 50 Ω. Muestran que la reactancia del conector forma parte de la sintonía. La medición muestra que la placa con su conector coincide con la simulación con conector en frecuencia central, ancho de banda y bandas espurias, pero no en adaptación.

XII. Factor de calidad: Q cargado y Q descargado

La respuesta se puede resumir con dos factores de calidad. El **Q cargado** del filtro, $Q_L = f_c/\mathrm{BW}_{-3\,\mathrm{dB}}$, dice qué tan angosta es la banda pasante con los puertos conectados. Lo leímos directamente de $|S_{21}|$: la línea punteada de la

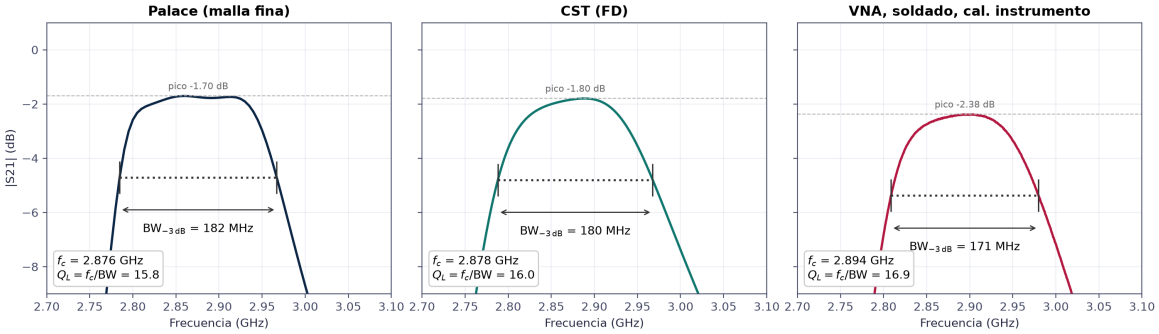


Figura 23. Q cargado leído de $|S_{21}|$. La línea punteada está 3 dB por debajo del pico de cada curva y va de borde a borde de la banda; la flecha marca el ancho de banda y el recuadro, $Q_L = f_c/\mathrm{BW}$.

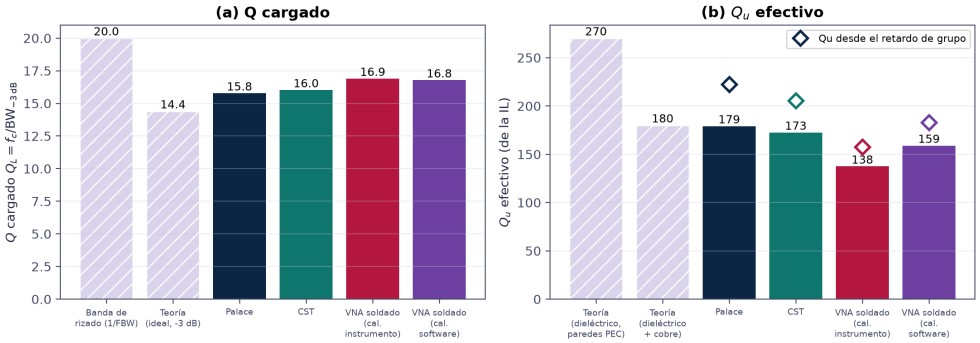


Figura 24. Factores de calidad de las cuatro fuentes frente a la teoría (barras rayadas). (a) Q cargado: el valor comparable es el del prototipo ideal a −3 dB (14.4), no 1/FBW (20, banda de rizado). (b) Q_u efectivo despejado de la pérdida de inserción, frente al límite del dieléctrico (270) y al de dieléctrico más cobre liso (180). Rombos: el mismo Q_u desde el retardo de grupo, Ec. (7).

Fig. 23 está 3 dB por debajo del pico de cada curva, y sus extremos son los bordes de la banda. El **Q descargado** Q_u mide la pérdida propia de cada resonador y fija la pérdida de inserción (Ec. 3). Las dos filas de Q de la Tabla XI y la Fig. 24 salen del mismo código (`siw measure`) para las cuatro fuentes.

En el filtro completo los dos cumplen papeles distintos:

- Q_L lo fijan los acoplamientos (k y Q_e). Define el ancho de banda y casi no depende de Q_u mientras $Q_u \gg Q_L$.
- Q_u no cambia el ancho de banda, pero fija la pérdida de inserción. Escribiendo la Ec. 3 en términos del Q cargado de la banda de rizado, $Q_{L,\mathrm{rizado}} = 1/\mathrm{FBW}$,

$$\mathrm{IL}_0 \approx 4.343 \sum_i g_i \, \frac{Q_{L,\mathrm{rizado}}}{Q_u} \ \mathrm{dB}.$$

  Cuanto más angosto es el filtro (Q_L mayor) o más pérdida tiene cada resonador (Q_u menor), mayor es la pérdida.

Referencia teórica del Q cargado. El 5 % de la especificación es el ancho de banda de *rizado* de 0.1 dB, 143.5 MHz, y su Q es $1/\mathrm{FBW} = 20$. A −3 dB el prototipo de Chebyshev ideal de orden 3 es $\cosh(\frac{1}{N}\operatorname{arccosh}\sqrt{(10^{0.3}-1)/(10^{0.01}-1)}) = 1.39$ veces más ancho: 199 MHz, es decir $Q_L = 14.4$. Ese es el valor comparable con lo que medimos, porque todas las cifras de ancho de banda de este informe son a −3 dB. Palace da 15.8, CST 16.0 y la placa 16.9 (16.8 con la calibración por software). Con esa referencia la banda a −3 dB no es más ancha que la del diseño sino entre 9 % (Palace) y 14 % (placa) más angosta, lo que coincide con un acoplamiento interno algo menor que el objetivo en el ajuste de matriz ($k_{12} = 0.042$ en Palace y 0.044 en la placa, frente a 0.046). Las comparaciones anteriores contra 143.5 MHz mezclan las dos definiciones de ancho de banda.

Q_u efectivo. Despejamos Q_u de la Ec. 3 con la pérdida medida en el pico. El FBW de esa ecuación es el de rizado, así que dividimos el FBW medido a −3 dB por 1.39. Probamos el procedimiento sobre el prototipo ideal con pérdidas: con $Q_u = 270$ devuelve 270, y con 180 devuelve 181. Como toda la pérdida (desadaptación, alimentación, radiación, conector) se carga a los resonadores, el resultado es un Q_u *efectivo*, una cota inferior del propio del resonador. Palace da 179 y CST 173. Las dos simulaciones tienen paredes de conductor perfecto, cuyo techo es el dieléctrico, $Q_d = 270$; la diferencia es la desadaptación y la alimentación del balance de la Tabla IX. La placa da 138 con la calibración del instrumento y 159 con la de software, dentro del rango de 130 a 185 que dio el modelo directo de la matriz de acoplamiento (Sección XI). La placa queda entre 0.77 y 0.89 veces el valor de Palace; esa diferencia es lo que suman el cobre, el acabado ENIG y el conector real, que las simulaciones no tienen. La referencia con cobre

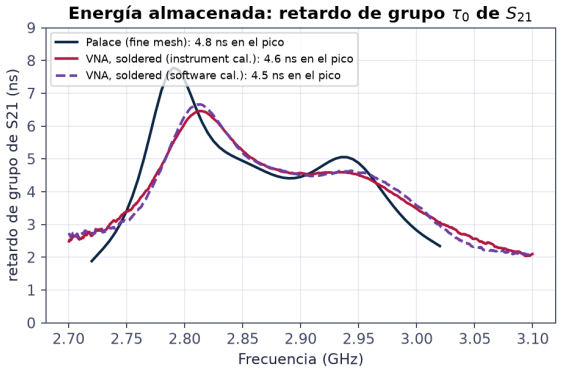


Figura 25. Retardo de grupo de S_{21} para Palace y la placa soldada. El valor en el máximo de transmisión es τ_0 de la Ec. (7).

liso, $1/Q_u = 1/Q_d + 1/Q_c$ con $Q_c \approx 540$, da 180 para el resonador solo.

Una segunda estimación, desde el retardo de grupo. La Ec. 3 necesita los valores g y el ancho de banda. Esta segunda estimación no necesita ninguno de los dos. En el tiempo τ_0 que una señal pasa dentro del filtro, la energía almacenada decae en el factor $\exp(-\omega_0\tau_0/Q_u)$, que son $4.343\,\omega_0\tau_0/Q_u$ dB. Igualando esto a la pérdida disipada,

$$Q_u = \frac{4.343\,\omega_0\,\tau_0}{L_{\text{diss}}}, \qquad L_{\text{diss}} = -10\log_{10}\frac{|S_{21}|^2}{1-|S_{11}|^2}. \quad (7)$$

τ_0 es el retardo de grupo de S_{21} en el máximo de transmisión (la pendiente de la fase en una apertura de 10 MHz) y L_{diss} es la potencia que no se refleja ni se transmite. Sobre el prototipo ideal con pérdidas, la Ec. 7 devuelve 270 para $Q_u = 270$ y 180 para 180; la Ec. 3 devuelve 277 y 187. Palace da 222 y la placa 156 (calibración del instrumento) y 183 (calibración por software); son los rombos de la Fig. 24b, y la Fig. 25 muestra el retardo. Los dos métodos tratan distinto las líneas de alimentación. La Ec. 3 carga toda la pérdida a los resonadores, así que es una cota inferior de su Q_u. La Ec. 7 cuenta además el retardo de las líneas y de la transición como energía almacenada, así que da valores mayores. Para Palace, cuyas cavidades tienen exactamente $Q_u = 270$, dan 179 y 222. Coinciden en lo principal: la placa queda entre 11 y 30 % por debajo de Palace. Sumar cobre liso en serie al valor de Palace da $1/(1/222 + 1/540) \approx 158$, que es donde está la placa (156 a 183).

XIII. Conclusiones y próximos pasos

Fuimos corrigiendo el rumbo en cada iteración. La primera (openEMS y CST) validó la síntesis y el centro de la banda, pero no la adaptación. El paso a Palace, junto con el modelado del conector real, corrigió un error que el puerto ideal ocultaba: la alimentación de 41 Ω. Entre lo que no funcionó están la optimización bayesiana global, que no pasó de −5 dB en más de 60 evaluaciones, el modo dual, que no logró el ancho de banda y la adaptación a la vez, y las otras cavidades únicas y la cascada N=4, que se quedaron lejos de la especificación (Tabla VIII).

Los cambios que más influyeron en el resultado fueron dos. El primero fue reemplazar la optimización bayesiana global por la calibración de los acoplamientos en estructuras pequeñas, seguida de inversión. El segundo fue verificar sistemáticamente cada resultado contra lo que la física permite.

Medimos el filtro N=3 fabricado con un analizador vectorial de redes (Sección XI). La banda medida queda centrada en 2.894 GHz, 18 MHz por encima de la simulación y 24 MHz por encima del objetivo, con 171 MHz de ancho de banda. La pérdida de inserción es de 2.0 a 2.4 dB, entre 0.3 y 0.7 dB mayor que la de Palace, lo que equivale a un factor de calidad descargado efectivo de 130 a 185. En el modelo de matriz, esa pérdida fusiona los tres ceros de reflexión simulados en uno, y el peor $|S_{11}|$ en banda es de −5 dB, frente a −11 dB simulados y −16 dB especificados: no alcanzamos la especificación de adaptación ni de ancho de banda. Los estándares de calibración genéricos limitan la lectura de los ceros (piso de unos −18 dB), pero no la del peor punto de −5 dB. La recalibración por software de los archivos crudos coincide con la del instrumento en promedio dentro de 0.2 dB en S_{21} (hasta 1 dB en los flancos), y la banda espuria a partir de 4.4 GHz (−4 dB) quedó confirmada por la medición.

Como trabajo futuro quedan:

- recentrar la banda, lo que requiere cambiar entre 0.5 y 1 mm la longitud de las cavidades;
- aplicar la corrección coordinada de w_{ext}, l_{cav1} y w_{iris};
- repetir la medición con un kit de calibración SMA caracterizado, o con estándares thru-reflect-line en la placa, para resolver los ceros;
- evaluar un laminado de menor pérdida;
- suprimir la banda espuria que comienza en 4.4 GHz con un filtro pasabajos.

XIV. Referencias

[1] D. Deslandes and K. Wu, "Integrated microstrip and rectangular waveguide in planar form," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 11, no. 2, pp. 68–70, 2001, doi: 10.1109/7260.914305.

[2] M. Bozzi, A. Georgiadis, and K. Wu, "Review of substrate-integrated waveguide circuits and antennas," *IET Microwaves, Antennas & Propagation*, vol. 5, no. 8, pp. 909–920, 2011, doi: 10.1049/iet-map.2010.0463.

[3] J.-S. Hong and M. J. Lancaster, *Microstrip filters for RF/microwave applications*. New York: John Wiley & Sons, 2001.

[4] Y. Cassivi, L. Perregrini, P. Arcioni, M. Bressan, K. Wu, and G. Conciauro, "Dispersion characteristics of substrate integrated rectangular waveguide," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 12, no. 9, pp. 333–335, 2002, doi: 10.1109/LMWC.2002.803188.

[5] T. Liebig, A. Rennings, S. Held, and D. Erni, "openEMS – a free and open source equivalent-circuit (EC) FDTD simulation platform," *International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields*, vol. 26, no. 6, pp. 680–696, 2013, doi: 10.1002/jnm.1875.

[6] D. Deslandes and K. Wu, "Accurate modeling, wave mechanisms, and design considerations of a substrate integrated waveguide," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, vol. 54, no. 6, pp. 2516–2526, 2006, doi: 10.1109/TMTT.2006.875807.

[7] AWS Labs, "Palace: PArallel LArge-scale Computational Electromagnetics." https://github.com/awslabs/palace, 2023.

[8] R. Anderson, J. Andrej, A. Barker, *et al.*, "MFEM: A modular finite element methods library," *Computers & Mathematics with Applications*, vol. 81, pp. 42–74, 2021, doi: 10.1016/j.camwa.2020.06.009.

[9] C. Geuzaine and J.-F. Remacle, "Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities," *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, vol. 79, no. 11, pp. 1309–1331, 2009, doi: 10.1002/nme.2579.

[10] T. Head, M. Kumar, H. Nahrstaedt, G. Louppe, and I. Shcherbatyi, "Scikit-optimize/scikit-optimize." Zenodo, 2021. doi: 10.5281/zenodo.1157319.

[11] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, *Gaussian processes for machine learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2006.

[12] Taoglas, "EMPCB.SMAFSTJ.B.HT edge-mount SMA female jack, specification SPE-12-8-134/C/WY." Datasheet, 2026.

[13] E. Hammerstad and O. Jensen, "Accurate models for microstrip computer-aided design," in *IEEE MTT-s international microwave symposium digest*, 1980, pp. 407–409. doi: 10.1109/MWSYM.1980.1124303.

[14] B. C. Wadell, *Transmission line design handbook*. Norwood, MA: Artech House, 1991.

[15] R. N. Simons, *Coplanar waveguide circuits, components, and systems*. New York: Wiley-IEEE Press, 2001.

[16] W. Shen, X.-W. Sun, W.-Y. Yin, J.-F. Mao, and Q.-F. Wei, "A novel single-cavity dual mode substrate integrated waveguide filter with non-resonating node," *IEEE Microwave and Wireless Components Letters*, vol. 19, no. 6, pp. 368–370, 2009, doi: 10.1109/LMWC.2009.2020017.

[17] Z. Xu, G. Zhang, H. Xia, and M. Xu, "Novel hexagonal dual-mode substrate integrated waveguide filter with source-load coupling," *The Scientific World Journal*, vol. 2014, p. 915740, 2014, doi: 10.1155/2014/915740.

[18] R. J. Cameron, C. M. Kudsia, and R. R. Mansour, *Microwave filters for communication systems: Fundamentals, design, and applications*, 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2018.

[19] D. M. Pozar, *Microwave engineering*, 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2012.

[20] JLCPCB, "PCB manufacturing capabilities and high-frequency (Rogers) PCB." https://jlcpcb.com/capabilities/pcb-capabilities.

[21] A. Ferrero and U. Pisani, "Two-port network analyzer calibration using an unknown 'thru'," *IEEE Microwave and Guided Wave Letters*, vol. 2, no. 12, pp. 505–507, 1992, doi: 10.1109/75.173410.

[22] A. Arsenovic *et al.*, "Scikit-rf: An open source Python package for microwave network creation, analysis, and calibration," *IEEE Microwave Magazine*, vol. 23, no. 1, pp. 98–105, 2022, doi: 10.1109/MMM.2021.3117139.